# ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

## Εβδομάδα 3: Μονοδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

# Πού μείναμε, και τι ακολουθεί

Φτιάξαμε όλη τη μηχανική των γεγονότων: τον κανόνα της αλυσίδας, το θεώρημα της ολικής πιθανότητας, τον κανόνα του Bayes και την ανεξαρτησία. Όλα δούλευαν πάνω σε ονόματα καταστάσεων, όπως «το πακέτο χάθηκε».

**Σήμερα** βάζουμε *αριθμούς* πάνω στα αποτελέσματα, και μαθαίνουμε να περιγράφουμε πλήρως αυτούς τους αριθμούς: με μία συνάρτηση που δουλεύει το ίδιο για διακριτά και για συνεχή μεγέθη.

# Περιεχόμενα


1. Από τα γεγονότα στους αριθμούς
2. Το όνομα, και γιατί είναι κακό
3. Γιατί μπαίνουμε σε αυτόν τον κόπο
4. Η συνάρτηση μάζας πιθανότητας
5. Η συνάρτηση κατανομής $F$
6. Από την $F$ πίσω στη μάζα
7. Όταν η $F$ δεν έχει άλματα
8. Η πυκνότητα
9. Μετράω το ένα, θέλω το άλλο
10. Ο διακριτός μετασχηματισμός
11. Ο συνεχής μετασχηματισμός: η μέθοδος της $F$
12. Ο τύπος αλλαγής μεταβλητής
13. Ποια μέθοδος, πότε
14. Από ομοιόμορφο σε ό,τι θέλουμε
15. Σύνοψη
16. Ασκήσεις

# Σήμερα

- Πώς αντιστοιχίζουμε έναν **αριθμό** σε κάθε αποτέλεσμα, και γιατί αυτό είναι **συνάρτηση**.
- Η **συνάρτηση κατανομής** $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$: το ένα αντικείμενο που δουλεύει και για τα δύο είδη.
- Γιατί το «$\leq$» μέσα στον ορισμό είναι η καρδιά του μαθήματος.
- Η **μάζα** για τα διακριτά και η **πυκνότητα** για τα συνεχή.
- **Μετασχηματισμοί**: μετράω τάση, θέλω ισχύ. Μετράω ακτίνα, θέλω εμβαδόν.

# Από τα γεγονότα στους αριθμούς

# Το πείραμα, και ό,τι ξέρουμε ήδη γι΄ αυτό

Ρίχνουμε ένα δίκαιο κέρμα **δύο** φορές.

Γράφουμε Κ για «κορώνα» και Γ για «γράμματα». Κάθε ρίψη έχει δύο εκβάσεις, άρα οι δύο μαζί έχουν $2^2 = 4$:

$$\Omega = \{\text{ΚΚ},\ \text{ΚΓ},\ \text{ΓΚ},\ \text{ΓΓ}\}.$$

Το κέρμα είναι δίκαιο, άρα τα τέσσερα αποτελέσματα είναι **ισοπίθανα** και ο σχολικός κανόνας αρκεί: καθένα έχει πιθανότητα $1/4 = 0.25$.

# Τι απαντάει η $\mathbb{P}$, και τι όχι

Η $\mathbb{P}$ δέχεται *υποσύνολα* του $\Omega$. Όσο μπορούμε να γράψουμε το υποσύνολο, απαντάει με απλό μέτρημα:

| ερώτηση | υποσύνολο του $\Omega$ | πιθανότητα |
|---|---|---|
| «δύο κορώνες» | {ΚΚ} | $1/4 = 0.25$ |
| «ακριβώς μία» | {ΚΓ, ΓΚ} | $2/4 = 0.5$ |
| «το πολύ μία» | {ΓΓ, ΚΓ, ΓΚ} | $3/4 = 0.75$ |

Με τέσσερα αποτελέσματα, λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα: ό,τι ρωτήσουμε το γράφουμε ως υποσύνολο και το μετράμε.

# Το κάναμε ήδη, χωρίς να το πούμε

Στα γενέθλια ρωτήσαμε «**τουλάχιστον δύο** άτομα την ίδια μέρα». Εκείνο το γεγονός δεν γράφτηκε ποτέ ως λίστα: ο $\Omega$ είχε $365^{23}$ αποτελέσματα και η σύμπτωση συμβαίνει με πάρα πολλούς τρόπους. Το περιγράψαμε με *λόγια* και το μετρήσαμε με κόλπο, μέσω του συμπληρώματος.

Και δεν ήταν η μόνη φορά:

| η φράση | τι μετράει |
|---|---|
| «τουλάχιστον ένα ελαττωματικό» | πλήθος ελαττωματικών |
| «ακριβώς δύο κορώνες» | πλήθος κορωνών |
| «το πολύ μία αστοχία» | πλήθος αστοχιών |

Κάθε μία περιγράφει το γεγονός μέσα από έναν **αριθμό**. Τον αριθμό όμως δεν τον ονομάσαμε ποτέ.

# Η κίνηση: δίνουμε όνομα στο πλήθος

Γράφουμε δίπλα σε κάθε αποτέλεσμα πόσες κορώνες έχει:

| αποτέλεσμα $\omega$ | μονοσύνολο $\{\omega\}$ | πλήθος κορωνών | $\mathbb{P}(\{\omega\})$ |
|---|---|---|---|
| ΓΓ | $\{$ΓΓ$\}$ | $0$ | $1/4$ |
| ΚΓ | $\{$ΚΓ$\}$ | $1$ | $1/4$ |
| ΓΚ | $\{$ΓΚ$\}$ | $1$ | $1/4$ |
| ΚΚ | $\{$ΚΚ$\}$ | $2$ | $1/4$ |

- Ένας **κανόνας** που δίνει σε κάθε $\omega \in \Omega$ ακριβώς έναν αριθμό. Λέγεται **συνάρτηση**, την ονομάζουμε $X$ και γράφουμε $X : \Omega \to \mathbb{R}$.
- Τα ΚΓ και ΓΚ παίρνουν *την ίδια* τιμή, άρα οι $4$ γραμμές δίνουν $3$ τιμές και οι πιθανότητές τους προστίθενται: $\mathbb{P}(X = 1) = 1/4 + 1/4 = 0.5$.

# Δύο συναρτήσεις, δύο πεδία ορισμού

Η $\mathbb{P}$ δεν διαβάζει αποτελέσματα· διαβάζει *σύνολα* αποτελεσμάτων, δηλαδή γεγονότα. Η $X$ κάνει το αντίθετο: διαβάζει ένα μεμονωμένο $\omega$.

$$\mathbb{P} : 2^{\Omega} \longrightarrow [0,1], \qquad X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$$

| | τι παίρνει | τι δίνει |
|---|---|---|
| $\mathbb{P}$ | γεγονός, ένα από $2^4 = 16$ | αριθμό στο $[0,1]$ |
| $X$ | αποτέλεσμα, ένα από $4$ | *οποιονδήποτε* πραγματικό |

Ούτε το πεδίο ορισμού είναι το ίδιο, ούτε το σύνολο τιμών. Γι' αυτό η μία δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της άλλης.

# Και οι δύο μαζί: εδώ είναι το κέρδος

*($X$ = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.)* Η $X$ και η $\mathbb{P}$ δουλεύουν **αλυσιδωτά**.

- Το «$X = 1$» δεν είναι αριθμός· είναι **όνομα για ένα σύνολο αποτελεσμάτων**, εκείνα που η $X$ στέλνει στο $1$:

$$\{X = 1\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = 1\} = \{\text{ΚΓ}, \text{ΓΚ}\}.$$

- Αυτό είναι υποσύνολο του $\Omega$, άρα η $\mathbb{P}$ ξέρει ακριβώς τι να το κάνει, και το ίδιο ισχύει για κάθε ερώτηση αυτού του τύπου («$X \leq 1$», «$X \geq 1$», «$X = 0$»):

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{2}{4} = 0.5.$$

- **Προσοχή στη σειρά.** Δεν βάζουμε το $X(\omega)$ *μέσα* στην $\mathbb{P}$: η $\mathbb{P}$ δεν δέχεται αριθμούς. Πρώτα η $X$ μεταφράζει την ερώτηση σε υποσύνολο του $\Omega$, και μετά η $\mathbb{P}$ μετράει αυτό το υποσύνολο.

# Η αρχική ερώτηση, και γιατί θέλουμε όνομα γι΄ αυτήν

*($X$ = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.)* «Το πολύ μία κορώνα» σημαίνει $X = 0$ ή $X = 1$. Τα δύο γεγονότα είναι ξένα, άρα προσθέτουμε:

$$\mathbb{P}(X \leq 1) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) = 0.25 + 0.5 = 0.75.$$

- Προσέξτε τη *μορφή* της ερώτησης: «**το πολύ** $x$». Σχεδόν κάθε προδιαγραφή είναι τέτοια, και σχεδόν κάθε ερώτηση που θα κάνουμε στο εξάμηνο.
- Άρα αξίζει να δώσουμε όνομα στη συνάρτηση που την απαντάει για **κάθε** $x$, όχι μόνο για το $1$:
$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$
- Εδώ $F(0) = 0.25$, $F(1) = 0.75$ και $F(2) = 1$. Αυτή η $F$ είναι το κύριο αντικείμενο της σημερινής διάλεξης.

# Μια δεύτερη ερώτηση στο ίδιο πείραμα

Το ίδιο πείραμα σηκώνει όσες ερωτήσεις θέλουμε.

- $X =$ **πόσες** κορώνες ήρθαν, δηλαδή $0$, $1$ ή $2$.
- $Y =$ σε **ποια** ρίψη ήρθε η πρώτη κορώνα, με $0$ αν δεν ήρθε καμία.

| $\omega$ | $\mathbb{P}(\{\omega\})$ | $X(\omega)$ | $Y(\omega)$ |
|---|---|---|---|
| ΚΚ | $0.25$ | $2$ | $1$ |
| ΚΓ | $0.25$ | $1$ | $1$ |
| ΓΚ | $0.25$ | $1$ | $2$ |
| ΓΓ | $0.25$ | $0$ | $0$ |

- Γράφουμε $\mathbb{P}(\{\omega\})$, όχι $\mathbb{P}(\omega)$: η $\mathbb{P}$ δέχεται *υποσύνολα* και το $\omega$ είναι στοιχείο. Παρακάτω το συντομεύουμε σε $\mathbb{P}(\omega)$.
- Προσέξτε τα ΚΓ και ΓΚ: η $X$ τα βλέπει ίδια, η $Y$ τα ξεχωρίζει. Η τυχαία μεταβλητή δεν είναι το πείραμα· είναι η **ερώτηση** που κάνουμε πάνω σε αυτό.

# Το όνομα, και γιατί είναι κακό

# Ο ορισμός, και το όνομα

*($X$ = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.)*

## Τυχαία μεταβλητή

Μια **τυχαία μεταβλητή** είναι μια συνάρτηση $X : \Omega \to \mathbb{R}$, που δίνει σε κάθε αποτέλεσμα $\omega$ του πειράματος έναν πραγματικό αριθμό $X(\omega)$.

- Δεν είναι **μεταβλητή**: είναι *συνάρτηση*, με πεδίο ορισμού τον $\Omega$ και τιμές στους πραγματικούς.
- Και δεν είναι καν **τυχαία** συνάρτηση: ο κανόνας είναι απολύτως καθορισμένος. Το ΚΚ δίνει 2, πάντα.
- Το τυχαίο βρίσκεται στο ποιο $\omega$ θα συμβεί, όχι στο τι κάνει η $X$ με αυτό.

# Ο συμβολισμός, και πώς διαβάζεται το $\{X = 2\}$

*($X$ = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.)*

- $X$ με **κεφαλαίο** είναι η συνάρτηση, δηλαδή η μέτρηση *πριν* την κάνουμε. Το $x$ με **πεζό** είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός, η μέτρηση *αφού* την κάναμε. Γι' αυτό το $\mathbb{P}(X = 2)$ έχει νόημα και το $\mathbb{P}(2 = 2)$ δεν έχει.
- Το $\{X = 2\}$ δεν είναι εξίσωση· είναι **γεγονός**, δηλαδή το σύνολο των $\omega$ στα οποία ο κανόνας δίνει 2:
$$\{X = 2\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = 2\} = \{\mathsf{KK}\}.$$
- Και επειδή είναι γεγονός, έχει πιθανότητα. Εδώ το σύνολο έχει ένα μόνο αποτέλεσμα, άρα
$$\mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4} = 0.25,$$
με μέτρημα και τίποτα άλλο.

# Γιατί μπαίνουμε σε αυτόν τον κόπο

# Η δίκαιη αντίρρηση

Ως εδώ πήραμε ένα πείραμα με *ονόματα* και το κάναμε πείραμα με *αριθμούς*. Ο κανόνας που το κάνει είναι μια συνάρτηση, το ίδιο πείραμα σηκώνει πολλές τέτοιες (μία για κάθε ερώτηση), και κάθε τιμή τους ορίζει γεγονός, άρα έχει πιθανότητα.

**«Είχαμε ήδη τα γεγονότα. Τι κερδίσαμε;»**

Τρία πράγματα, και το τρίτο είναι το σημαντικό.

# Τα τρία κέρδη

1. **Οι αριθμοί μπαίνουν σε τύπους.** Το «ΚΓ» δεν πολλαπλασιάζεται και δεν υψώνεται σε δύναμη. Το $X$ ναι: το $2X + 1$ και το $X^2$ είναι πάλι τυχαίες μεταβλητές, με δική τους κατανομή.

2. **Οι αριθμοί συγκρίνονται.** Το «$X \leq 1$» έχει νόημα, το «ΚΓ $\leq$ ΓΚ» δεν έχει. Και οι προδιαγραφές είναι πάντα ανισότητες: «καθυστέρηση κάτω από $5$ ms», «σφάλμα κάτω από $1\%$».

3. **Η $X$ φτιάχνει διαμέριση δωρεάν.** Κάθε αποτέλεσμα έχει ακριβώς ένα πλήθος κορωνών, και αυτό από μόνο του δίνει ό,τι ζητάει το θεώρημα ολικής πιθανότητας.

Το τρίτο αξίζει μια ματιά από κοντά.

# Δύο γεγονότα που δεν προστίθενται

*($X$ = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.)* Πάρτε δύο γεγονότα πάνω στο ίδιο πείραμα, το $A$ = «η πρώτη ρίψη είναι κορώνα» και το $B$ = «το πολύ μία κορώνα»:

$$A = \{\text{ΚΚ},\ \text{ΚΓ}\}, \qquad B = \{\text{ΓΓ},\ \text{ΚΓ},\ \text{ΓΚ}\}.$$

Επικαλύπτονται στο ΚΓ, άρα δεν επιτρέπεται να προσθέσουμε τις πιθανότητές τους:

$$0.5 + 0.75 = 1.25 > 1.$$

Τα γεγονότα που διαλέγουμε «με το χέρι» δεν έχουν καμία υποχρέωση να είναι ξένα.

# Γιατί η διαμέριση βγαίνει δωρεάν

Τα σύνολα που φτιάχνει η $X$ δεν μπορούν να συμπεριφερθούν έτσι:

$$\{X = 0\} = \{\Gamma\Gamma\}, \qquad \{X = 1\} = \{\text{ΚΓ}, \ \Gamma\text{Κ}\}, \qquad \{X = 2\} = \{\text{ΚΚ}\}.$$

- Είναι ξένα ανά δύο **εκ κατασκευής**: η $X$ είναι συνάρτηση, άρα κάθε $\omega$ έχει ακριβώς μία τιμή και πέφτει σε ακριβώς ένα από αυτά.
- Η ένωσή τους είναι όλο το $\Omega$, και οι μάζες προσθέτουν $1$.

Τη διαμέριση που ζητάει η ολική πιθανότητα δεν την επινοούμε εμείς: μας τη δίνει η ερώτηση.

# Η συνάρτηση μάζας πιθανότητας

# Η συνάρτηση μάζας πιθανότητας

## Ορισμός

Για μια τυχαία μεταβλητή $X$ που παίρνει τιμές σε ένα αριθμήσιμο σύνολο, η συνάρτηση

$$p : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1], \qquad p(x) = \mathbb{P}(X = x)$$

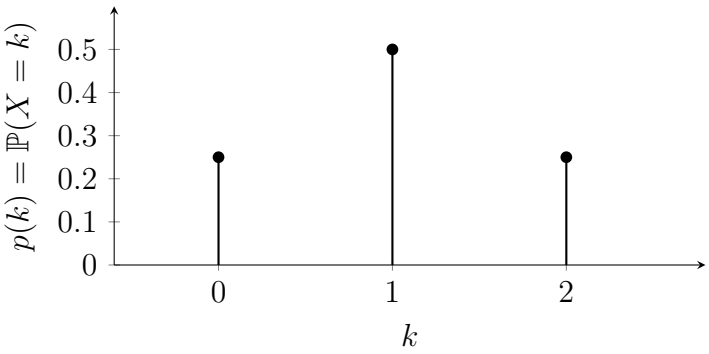
λέγεται **συνάρτηση μάζας πιθανότητας**, στα αγγλικά probability mass function. Πεδίο ορισμού όλο το $\mathbb{R}$, τιμές στο $[0,1]$.

Κάθε $p$ έχει δύο ιδιότητες, και οι δύο κληρονομημένες από τα αξιώματα:

1. $p(x) \geq 0$ για κάθε $x$, γιατί οι πιθανότητες δεν είναι αρνητικές.
2. $\sum_x p(x) = 1$, γιατί τα γεγονότα $\{X = x\}$ είναι ξένα ανά δύο και η ένωσή τους είναι το $\Omega$.

Κάθε φορά που γράφουμε μια $p$, ελέγχουμε τη δεύτερη.

# Η μάζα της $X$, ζωγραφισμένη




Τρεις μάζες σε τρία σημεία, τίποτα ενδιάμεσα.

# Τι διαβάζουμε, και πού σταματάει η μάζα

- Το ψηλότερο στέλεχος είναι στο $1$ με ύψος $0.5$, και τα δύο άκρα έχουν $0.25$ το καθένα: η εικόνα βγαίνει συμμετρική, όπως και το κέρμα. Ανάμεσα στα στελέχη δεν υπάρχει τίποτα, γιατί $\mathbb{P}(X = 1.5) = 0$: κανένα $\omega$ δεν δίνει $1.5$.

- Η $p$ **ξεχνάει από πού ήρθε**. Οι τρεις αριθμοί δεν αναφέρουν πουθενά τα ΓΓ, ΚΓ, ΓΚ, ΚΚ: το $\Omega$ έκανε τη δουλειά του και μπορεί να φύγει. Από εδώ και πέρα δουλεύουμε με την **κατανομή** της $X$, δηλαδή με το ποιες τιμές παίρνει και με τι πιθανότητα η καθεμία, και όχι με το πείραμα.

- Και εδώ είναι το όριό της: η $p$ δουλεύει όσο οι δυνατές τιμές **απαριθμούνται** $(0, 1, 2, \ldots)$, και τέτοιες τυχαίες μεταβλητές τις λέμε **διακριτές**. Αν όμως μετράμε καθυστέρηση σε ms, όπου κάθε πραγματικός αριθμός είναι δυνατός, χρειάζεται άλλο εργαλείο.

# Η συνάρτηση κατανομής $F$

# Η $F$ δεν είναι νέο εργαλείο

Την έχουμε ήδη συναντήσει:

$$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

- Δεν είναι καινούρια θεωρία. Είναι η *ίδια* η $\mathbb{P}$, εφαρμοσμένη στα γεγονότα $\{X \leq x\}$, ένα για κάθε $x$.
- Το μόνο καινούριο είναι ότι τα μαζεύουμε όλα σε **μία** συνάρτηση του $x$, αντί να τα ρωτάμε ένα ένα.
- Και η μορφή «το πολύ $x$» είναι σχεδόν κάθε προδιαγραφή που θα συναντήσετε: «η καθυστέρηση κάτω από $5$ ms», «η τάση να μην ξεπερνά τα $3.3$ V».

# Ο ορισμός, και τρία πράγματα που θέλουν προσοχή

## Συνάρτηση κατανομής

Για κάθε τυχαία μεταβλητή $X$ ορίζουμε

$$F : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1], \qquad F(x) \;=\; \mathbb{P}(X \le x) \;=\; \mathbb{P}\big(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \le x\}\big).$$

Πεδίο ορισμού όλο το $\mathbb{R}$, τιμές στο $[0,1]$.

Θα τη λέμε **αθροιστική συνάρτηση κατανομής** (α.σ.κ.), όνομα που λέει ακριβώς τι κάνει: μαζεύει μάζα καθώς προχωράει προς τα δεξιά. Είναι και η απόδοση του αγγλικού cumulative distribution function (CDF). Θα τη συναντήσετε και σκέτη ως **συνάρτηση κατανομής** (σ.κ.).

- Το $x$ διατρέχει **όλο** το $\mathbb{R}$, όχι μόνο τις δυνατές τιμές. Το $F(1.5)$ έχει νόημα.
- Το $\le$ είναι μέρος του ορισμού, όχι λεπτομέρεια, και του αφιερώνουμε δική του ενότητα.

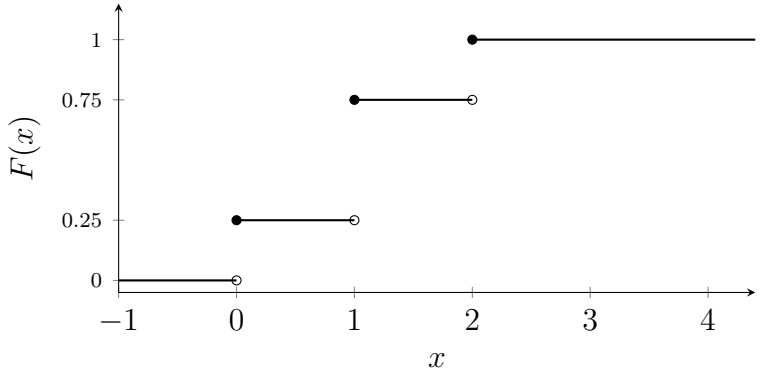
# Η $F$ σε συγκεκριμένα σημεία

*($X$ = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.)*

| $x$ | $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ | γιατί |
|---|---|---|
| $-0.5$ | $0$ | καμία τιμή της $X$ δεν είναι αρνητική |
| $0$ | $0.25$ | μόνο το $\{X = 0\}$ |
| $0.5$ | $0.25$ | τίποτα νέο δεν μπήκε μετά το $0$ |
| $1$ | $0.75$ | $0.25 + 0.50$, μπήκε και το $\{X = 1\}$ |
| $1.5$ | $0.75$ | τίποτα νέο ανάμεσα στο $1$ και το $1.5$ |
| $2$ | $1$ | $0.75 + 0.25$, μπήκε και το $\{X = 2\}$ |
| $100$ | $1$ | δεν υπάρχει τιμή πιο πάνω |

Η $F$ αλλάζει μόνο στα $0$, $1$ και $2$, και ανάμεσά τους μένει σταθερή. Γι' αυτό το σχήμα της είναι σκάλα.

# Το σχήμα της




Γεμάτη κουκκίδα: η τιμή που παίρνει η $F$ εκεί. Άδεια: η τιμή που *δεν* παίρνει.

# Από τη μάζα στην $F$, γενικά

Γιατί δουλεύει πάντα; Ξεκινάμε από τον ορισμό, με σύνολα:

$$\begin{aligned} \{X \le x\} &= \{\omega \in \Omega : X(\omega) \le x\} && \text{ορισμός} \\ &= \bigcup_{k \le x} \{X = k\} && \text{ομαδοποίηση κατά τιμή} \end{aligned}$$

Τα $\{X = k\}$ είναι ξένα ανά δύο, γιατί η $X$ δίνει σε κάθε $\omega$ ακριβώς μία τιμή. Άρα η ένωση σπάει σε άθροισμα:

$$\begin{aligned} F(x) \;=\; \mathbb{P}\big(\{X \le x\}\big) &= \sum_{k \le x} \mathbb{P}\big(\{X = k\}\big) && \text{προσθετικότητα σε ξένα} \\ &= \sum_{k \le x} p(k) \end{aligned}$$

Έλεγχος: $F(1) = p(0) + p(1) = 0.25 + 0.5 = 0.75$.

# Οι τρεις ιδιότητες της $F$

Τρεις ιδιότητες, και ισχύουν για **κάθε** τυχαία μεταβλητή.

1. $F$ **μη φθίνουσα**: $x \leq y \Rightarrow F(x) \leq F(y)$.
2. $F(-\infty) = 0$ και $F(+\infty) = 1$.
3. $F$ συνεχής από δεξιά σε κάθε σημείο.

Το $0 \leq F(x) \leq 1$ δεν είναι τέταρτη ιδιότητα: βγαίνει από τις δύο πρώτες, αφού μια μη φθίνουσα συνάρτηση παγιδεύεται ανάμεσα στα όριά της. Καμία τους δεν είναι υπόθεση, και καμία δεν έρχεται από το σχήμα: βγαίνουν από τον ορισμό $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ και από τα αξιώματα. Προσοχή στη διατύπωση της πρώτης: μη φθίνουσα, **όχι** γνησίως αύξουσα. Η $F$ επιτρέπεται να μένει σταθερή, και μένει: εδώ $F(1) = F(1.5) = 0.75$.

# Γιατί ισχύουν, με λίγα λόγια

- **Μη φθίνουσα.** Σε τρεις συνεπαγωγές:

$$\begin{aligned} x \le y &\implies \{X \le x\} \subseteq \{X \le y\} && \text{κάθε } \omega \text{ με } X(\omega) \le x \text{ έχει } X(\omega) \le y \\ &\implies \mathbb{P}(X \le x) \le \mathbb{P}(X \le y) && \text{μονοτονία της } \mathbb{P} \\ &\implies F(x) \le F(y) && \text{ορισμός της } F \end{aligned}$$

  Η μονοτονία της $\mathbb{P}$ ήταν μία από τις συνέπειες των αξιωμάτων.

- **Τα δύο άκρα.** Με την ίδια λογική, στα όρια:

$$\begin{aligned} x \to -\infty &\implies \{X \le x\} \to \emptyset \implies F(x) \to \mathbb{P}(\emptyset) = 0 && \text{το σύνολο αδειάζει} \\ x \to +\infty &\implies \{X \le x\} \to \Omega \implies F(x) \to \mathbb{P}(\Omega) = 1 && \text{μαζεύει κάθε τιμή} \end{aligned}$$

  Ότι η $\mathbb{P}$ σέβεται τέτοια όρια συνόλων το δεχόμαστε εδώ· αποδεικνύεται σε πιο προχωρημένο μάθημα.

# Η τρίτη: γιατί δεξιά ναι και αριστερά όχι

**Από τα δεξιά**, με $y \to x$ από τιμές $y > x$:

$$\{X \le y\} \to \{X \le x\} \qquad \text{η λωρίδα } (x,\, y] \text{ εξαφανίζεται}$$
$$F(y) \to \mathbb{P}(X \le x) = F(x)$$

**Από τα αριστερά**, με $y \to x$ από τιμές $y < x$:

$$\{X \le y\} \to \{X < x\} \qquad \text{κάθε } y < x \text{ αποκλείει ήδη το } X = x$$
$$F(y) \to \mathbb{P}(X < x)$$

## Συμβολισμός

Το όριο της $F$ από τα αριστερά το γράφουμε $F(x^-)$: $F(x^-) := \lim_{h \to 0^+} F(x-h)$.

Η διαφορά των δύο ορίων είναι ακριβώς $F(x) - F(x^-) = \mathbb{P}(X = x)$. Αν το $x$ κρατάει μάζα, τα δύο όρια διαφέρουν, και η $F$ είναι συνεχής μόνο από δεξιά.

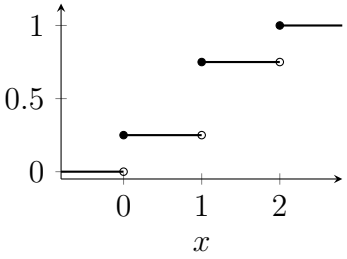
# Από την $F$ πίσω στη μάζα

# Η ερώτηση αυτής της ενότητας

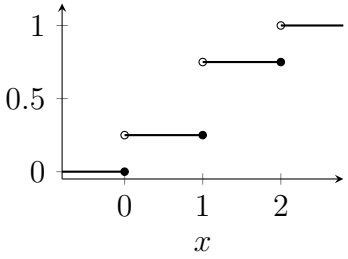
Έχουμε την $F$. Μπορούμε να πάρουμε **πίσω** από αυτήν τη μάζα ενός μεμονωμένου σημείου, δηλαδή την $\mathbb{P}(X = x)$;

Το εργαλείο θα είναι μια δεύτερη συνάρτηση, ίδια με την $F$ αλλά με **αυστηρή** ανισότητα: $G(x) = \mathbb{P}(X < x)$.

$F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$




$G(x) = \mathbb{P}(X < x)$



# Τι μας λέει το σχήμα

Κοιτάξτε τι κάνει κάθε συνάρτηση *πάνω* σε ένα άλμα, π.χ. στο $x = 2$, όπου η καμπύλη πηδάει από το $0.75$ στο $1$.

- Η $F$ παίρνει τη **μεγάλη** τιμή, $F(2) = 1$: γεμάτη κουκκίδα πάνω. Το $\leq$ του ορισμού *περιλαμβάνει* το $2$, άρα μαζεύει και τη μάζα του.
- Η $G$ παίρνει τη **μικρή**, $G(2) = 0.75$: γεμάτη κουκκίδα κάτω. Το $<$ *αφήνει έξω* το $2$, άρα δεν τη μαζεύει.
- Άρα σε κάθε άλμα οι δύο διαφέρουν, και διαφέρουν ακριβώς κατά τη μάζα του σημείου. Όπου η καμπύλη δεν πηδάει, οι δύο κουκκίδες πέφτουν στο ίδιο ύψος και οι συναρτήσεις ταυτίζονται.

Με μία φράση: η $F$ είναι συνεχής από δεξιά, η $G$ από **αριστερά**, και η διαφορά τους ζει μόνο πάνω στα άλματα.

# Άρα προσθέτουμε

Από την προσθετικότητα σε ξένα γεγονότα, που έχουμε:

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X < x) + \mathbb{P}(X = x), \qquad \text{δηλαδή} \qquad F(x) = G(x) + \mathbb{P}(X = x),$$

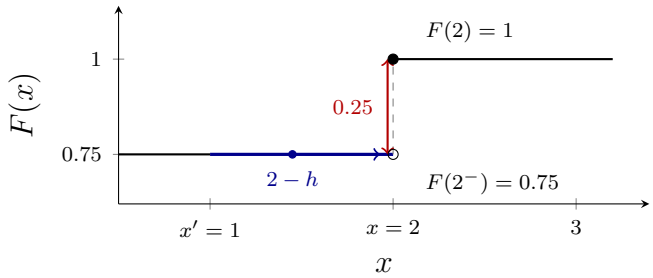
και επομένως

$$\mathbb{P}(X = x) = F(x) - G(x).$$

Μένει ένα βήμα που θέλει προσοχή: θέλουμε να πούμε ότι το $G(x)$ είναι το **όριο της $F$ από τα αριστερά**, δηλαδή $G(x) = F(x^-)$. Ο ορισμός της $G$ όμως δεν μιλάει καθόλου για όρια, οπότε ας το δούμε πρώτα με αριθμούς.

# Το όριο από τα αριστερά, στο σχήμα

Η $X$ παίρνει τιμές $0$, $1$, $2$. Κοιτάμε το άλμα στο $x = 2$, με προηγούμενη τιμή $x' = 1$.




Το $2 - h$ κινείται πάνω στο επίπεδο σκαλί: όσο κι αν πλησιάσει το $2$, η $F$ μένει $0.75$. Άρα το όριο δεν χρειάζεται δουλειά, και το άλμα είναι $1 - 0.75 = 0.25$.

# Το όριο από τα αριστερά, με σύμβολα

Έστω $x$ μια τιμή της $X$ και $x'$ η αμέσως προηγούμενη. Για κάθε $h$ με $0 < h < x - x'$:

$$\begin{aligned} \{X \le x - h\} &= \{X \le x'\} && \text{καμία τιμή } \textit{της } X \text{ στο } (x', x) \\ F(x-h) &= F(x') = \mathbb{P}(X \le x') && \text{σταθερό, δεν εξαρτάται από το } h \\ &= \mathbb{P}(X < x) && \text{«}X < x\text{» και «}X \le x'\text{» ίδιο γεγονός} \\ F(x^-) &= \mathbb{P}(X < x) = G(x) && \text{όριο σταθεράς} \end{aligned}$$

Το κλειδί είναι η πρώτη γραμμή: ανάμεσα στο $x'$ και στο $x$ υπάρχουν άπειροι *αριθμοί*, αλλά καμία *τιμή* της $X$. Γι΄ αυτό η $F$ μένει σταθερή σε όλο αυτό το διάστημα.

# Το αποτέλεσμα της ενότητας

## Το άλμα ισούται με τη μάζα

$$\mathbb{P}(X = x) \;=\; \mathbb{P}(X \leq x) - \mathbb{P}(X < x) \;=\; F(x) - F(x^-)$$

Το **μέγεθος** του άλματος, όχι το ύψος της $F$, **είναι** η πιθανότητα του $x$. Όχι ανάλογο, ούτε περίπου. Το δείξαμε όπου η $F$ έχει άλμα. Αλλού είναι επίπεδη και από τις δύο μεριές, άρα $F(x^-) = F(x)$ και ο τύπος δίνει $0$, σωστά.

| από | προς |
|---|---|
| μάζα | $F(x) = \sum_{k \leq x} \mathbb{P}(X = k)$ |
| $F$ | $\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x^-)$ |

Άθροιση προς τη μία μεριά, διαφορά προς την άλλη: ίδια πληροφορία.

# Και τώρα η πρακτική συνέπεια

Η $F$ απαντάει μόνο «μέχρι πού», αλλά στην πράξη ρωτάμε για **διαστήματα**: π.χ. μια καθυστέρηση στο $(2,\,5]$ ms, δηλαδή $\mathbb{P}(2 < X \le 5)$. Η $F$ δίνει τα δύο «μέχρι», οπότε δοκιμάζουμε τη διαφορά τους:

$$\{X \le b\} \setminus \{X \le a\} \;=\; \{\omega \in \Omega : a < X(\omega) \le b\}$$

Το $a$ **βγαίνει** (το περιέχει το σύνολο που αφαιρούμε), το $b$ **μένει** (το περιέχει αυτό που κρατάμε).

$$\mathbb{P}(a < X \le b) = F(b) - F(a)$$
$$\mathbb{P}(a \le X \le b) = F(b) - F(a^-)$$

Η δεύτερη βάζει το $a$ *μέσα*: αφαιρεί το αυστηρό «κάτω από το $a$».

# Οι τέσσερις παραλλαγές, και τέσσερα νούμερα

*($X$ = πλήθος κορωνών σε δύο ρίψεις δίκαιου κέρματος.)* Με $a = 1$ και $b = 2$ χρειαζόμαστε τέσσερις τιμές. Το $F(x^-)$ δεν θέλει όριο: είναι η $F$ μείον τη μάζα του σημείου, η *άδεια* κουκκίδα.

$$F(1) = 0.75, \qquad F(1^-) = 0.75 - 0.5 = 0.25,$$
$$F(2) = 1, \qquad F(2^-) = 1 - 0.25 = 0.75.$$

| γεγονός | τύπος | αντικατάσταση | τιμή |
|---|---|---|---|
| $1 < X \leq 2$ | $F(2) - F(1)$ | $1 - 0.75$ | $0.25$ |
| $1 \leq X \leq 2$ | $F(2) - F(1^-)$ | $1 - 0.25$ | $0.75$ |
| $1 \leq X < 2$ | $F(2^-) - F(1^-)$ | $0.75 - 0.25$ | $0.5$ |
| $1 < X < 2$ | $F(2^-) - F(1)$ | $0.75 - 0.75$ | $0$ |

Τέσσερις απαντήσεις, από $0$ ως $0.75$, με τα *ίδια* $a$ και $b$.

# Όταν η $F$ δεν έχει άλματα

# Ένα δεύτερο πείραμα, τώρα με χρόνο

Ένα πακέτο φτάνει σε έναν δέκτη κάποια στιγμή μέσα σε ένα χρονικό παράθυρο $4$ ms, και καμία στιγμή μέσα στο παράθυρο δεν είναι πιο πιθανή από κάποια άλλη.

Το αποτέλεσμα είναι η ίδια η στιγμή της άφιξης, άρα $\Omega = \{\, t \in \mathbb{R} : 0 < t \leq 4 \,\}$ και $T(\omega) = \omega$, με το $0$ έξω: άφιξη «στο μηδέν» δεν έχει νόημα.

- Οι τιμές δεν γράφονται σε λίστα, ούτε **άπειρη**: είναι **μη αριθμήσιμα** πολλές.
- Αν κάθε μία κρατούσε μάζα, το άθροισμα θα ξεπερνούσε το $1$. Άρα $\mathbb{P}(T = 1.5) = 0$, και το ίδιο για κάθε τιμή.
- Η $F$ όμως ξεκινάει: δεν ζήτησε ποτέ λίστα, μόνο το γεγονός $\{T \leq t\}$.

**Εδώ** η πιθανότητα $0$ δεν σημαίνει αδύνατο: κάποια τιμή έρχεται κάθε φορά, και όλες έχουν πιθανότητα $0$. Στις διακριτές, όπου κάθε τιμή κρατάει μάζα, μηδέν σήμαινε όντως αδύνατο.

# Η $F$ από τον ορισμό

Η $p$ δεν μας έδωσε τίποτα, άρα μένει η $F$. Ξεκινάμε από τον ορισμό της, για να δούμε τι ακριβώς μας ζητάει:

$$F(t) = \mathbb{P}(T \leq t) = \mathbb{P}\big(T \in (0,\, t]\big) \qquad \text{αφού } T > 0$$

Άρα χρειαζόμαστε την πιθανότητα ενός **διαστήματος**. Και το μόνο που ξέρουμε για διαστήματα είναι η πρόταση που μας δόθηκε: κομμάτια *ίσου μήκους* είναι ισοπίθανα.

Η πρόταση μιλάει για κομμάτια. Οπότε φτιάχνουμε κομμάτια.

# Κόβουμε το παράθυρο σε $n$ ίσα κομμάτια

Το παράθυρο έχει μήκος $4$, άρα για $n$ ίσα κομμάτια κόβουμε κάθε $4/n$. Οι τομές πέφτουν στα πολλαπλάσια του $4/n$, και η τελευταία πάνω στο $4$:

$$0, \quad \frac{4\ (=1\cdot 4)}{n}, \quad \frac{8\ (=2\cdot 4)}{n}, \quad \frac{12\ (=3\cdot 4)}{n}, \quad \ldots, \quad \frac{4n\ (=n\cdot 4)}{n} = 4$$

Οι πολλαπλασιαστές $1, 2, 3, \ldots, n$ είναι η θέση κάθε τομής στη λίστα. Ονομάζουμε $k$ αυτή τη θέση, για να μιλάμε για όλες μαζί: το $n$ λέει *πόσα* κομμάτια έχουμε, το $k$ λέει *ποιο* κοιτάμε. Η $k$-οστή τομή λοιπόν έχει αριθμητή $4k$, και το $k$-οστό κομμάτι ξεκινάει στην προηγούμενη τομή, εκεί βγαίνει το $k-1$:

$$I_k = \left(\frac{4(k-1)}{n}, \ \frac{4k}{n}\right], \qquad \text{μήκος} \ \ \frac{4k}{n} - \frac{4(k-1)}{n} = \frac{4}{n}$$

$n$ κομμάτια, ξένα ανά δύο, ίσου μήκους $4/n$, και μαζί κάνουν όλο το παράθυρο.

# Κάθε κομμάτι έχει πιθανότητα $1/n$

Τα $n$ κομμάτια έχουν όλα το ίδιο μήκος, άρα, από την πρόταση, την ίδια πιθανότητα. Ας την πούμε $q$. Η άφιξη σίγουρα πέφτει σε ένα από αυτά:

$$\begin{aligned} 1 = \mathbb{P}(\text{παράθυρο}) &= \mathbb{P}(I_1 \cup I_2 \cup \ldots \cup I_n) \\ &= \mathbb{P}(I_1) + \mathbb{P}(I_2) + \ldots + \mathbb{P}(I_n) && \text{αξίωμα 3, είναι ξένα} \\ &= \underbrace{q + q + \ldots + q}_{n \text{ όροι}} = n\,q && \text{ίσα μήκη, ίσες πιθανότητες} \end{aligned}$$

Λύνουμε ως προς $q$:

$$n\,q = 1 \quad \Longrightarrow \quad q = \frac{1}{n}$$

# Δύο περιπτώσεις, και μόνο η μία είναι εύκολη

Τα κομμάτια τα έχουμε, και ξέρουμε την πιθανότητα του καθενός. Μένει να βρούμε το $F(t)$, και εδώ το $t$ μπορεί να πέσει σε δύο σημεία:

1. **Πάνω σε τομή.** Τότε το $(0, t]$ είναι ακέραιος αριθμός ολόκληρων κομματιών, και η πιθανότητα βγαίνει με απλή πρόσθεση.
2. **Ανάμεσα σε δύο τομές.** Τότε κανένα κομμάτι δεν τελειώνει εκεί. Η πρόσθεση δεν φτάνει, και χρειάζεται άλλο επιχείρημα.

Ξεκινάμε από την πρώτη. Η δεύτερη λύνεται μετά, και όχι με υπολογισμό αλλά με **φράγματα**.

# Όταν το $t$ πέφτει πάνω σε τομή

Το ερώτημα ήταν για το $(0,\, t]$. Ξεκινάμε από τα $t$ που πέφτουν σε άκρο κομματιού, και υπολογίζουμε:

$$t = k \cdot \frac{4}{n} \qquad (t = \text{άκρο}) \qquad \text{η υπόθεση}$$

$$k = \frac{n\,t}{4} \qquad \text{λυμένη ως προς } k$$

$$F(t) = \mathbb{P}(I_1 \cup \ldots \cup I_k) \qquad \text{το } (0,\, t] \text{ είναι τα πρώτα } k \text{ κομμάτια}$$

$$= \mathbb{P}(I_1) + \ldots + \mathbb{P}(I_k) = \frac{k}{n} \qquad \text{αξίωμα 3, και } 1/n \text{ το καθένα}$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{n\,t}{4} = \frac{t}{4} \qquad \text{βάζουμε το } k\text{, το } n \text{ απλοποιείται}$$

Το $n$ το διαλέξαμε εμείς, και η απάντηση δεν το κράτησε. Άρα το $t/4$ δεν είναι αποτέλεσμα του πώς κόψαμε.

# Πόσα $t$ πέφτουν σε άκρο

Καλύψαμε τα $t$ που είναι πολλαπλάσια του $4/n$. Αυτά όμως είναι πολύ περισσότερα απ' όσα φαίνονται, γιατί το $n$ δεν μας το έδωσε κανείς: το διαλέγουμε εμείς, *αφού* δούμε το $t$.

$$t = 1.5 = \tfrac{3}{2} \;:\quad n = 8 \;\Rightarrow\; \text{κομμάτι } \tfrac{1}{2}, \quad 1.5 = 3 \cdot \tfrac{1}{2} \qquad \text{πέφτει στο 3ο άκρο}$$

$$t = \tfrac{a}{b} \;:\quad n = 4b \;\Rightarrow\; \text{κομμάτι } \tfrac{1}{b}, \quad t = a \cdot \tfrac{1}{b} \qquad \text{πέφτει στο } a\text{-οστό άκρο}$$

Και η απάντηση βγαίνει σωστή: $F(1.5) = \frac{3}{8} = 0.375$, που είναι ακριβώς $1.5/4$.

Κάθε **ρητό** $t$ πέφτει σε άκρο, αρκεί να κόψουμε κατάλληλα.

# Τα $t$ που δεν πιάνονται με κανένα $n$

Δεν γίνεται πάντα. Κάθε άκρο έχει τη μορφή $k \cdot \frac{4}{n}$, άρα είναι **ρητός**. Αν το $t$ είναι άρρητο, όπως το $t = \sqrt{2} \approx 1.414$, τότε κανένα $n$ δεν το βάζει σε άκρο. Πέφτει όμως πάντα *ανάμεσα* σε δύο διαδοχικές τομές. Αν $j$ είναι πόσα ολόκληρα κομμάτια χωράνε κάτω από το $t$:

$$t' = j \cdot \tfrac{4}{n} \;\leq\; t \;\leq\; (j+1) \cdot \tfrac{4}{n} = t''$$

Τα $t'$ και $t''$ **είναι άκρα**. Άρα εκεί ξέρουμε την $F$, από το προηγούμενο βήμα: $F(t') = t'/4$ και $F(t'') = t''/4$.

# Η $F(t)$ στριμώχνεται ανάμεσα στα δύο άκρα

Η $F$ είναι μη φθίνουσα, άρα κρατάει τη σειρά των ορισμάτων:

$$
\begin{aligned}
t' \;&\le\; t \;\le\; t'' \\
F(t') \;&\le\; F(t) \;\le\; F(t'') \\
\frac{t'}{4} \;&\le\; F(t) \;\le\; \frac{t''}{4} \\
\frac{t'}{4} \;&\le\; \frac{t}{4} \;\le\; \frac{t''}{4}
\end{aligned}
$$

το $t$ ανάμεσα σε δύο διαδοχικές τομές

εφαρμόζουμε την $F$

(1) τα $t'$, $t''$ είναι άκρα, εκεί $F = t/4$

(2) η πρώτη γραμμή, διά $4$

Οι (1) και (2) λένε το ίδιο πράγμα για δύο αριθμούς: η $F(t)$ και το $t/4$ είναι **στο ίδιο διάστημα**.

# Το μόνο νούμερο που επιτρέπεται

Από τις (1) και (2): δύο αριθμοί στο ίδιο διάστημα απέχουν το πολύ όσο το πλάτος του.

$$\left|F(t) - \frac{t}{4}\right| \leq \frac{t''}{4} - \frac{t'}{4} = \frac{t'' - t'}{4} = \frac{4/n}{4} = \frac{1}{n}$$

Το $n$ όμως είναι δικό μας. Όσο μεγαλύτερο το διαλέξουμε, τόσο μικρότερο γίνεται το φράγμα, και η $F(t)$ με το $t/4$ δεν αλλάζουν:

$$\begin{aligned} n = 100 &: \quad \text{απέχουν } \leq 0.01 \\ n = 10^6 &: \quad \text{απέχουν } \leq 0.000001 \end{aligned}$$

Δύο αριθμοί που απέχουν λιγότερο από **κάθε** θετική ποσότητα είναι ο ίδιος αριθμός. Άρα $F(t) = \frac{t}{4}$.

# Η $F$ του παραθύρου, ολόκληρη

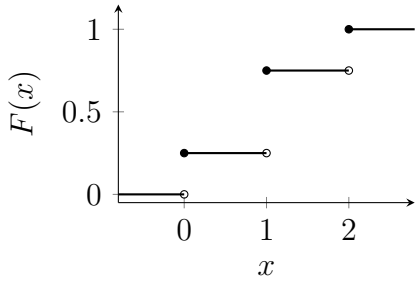
$$F(t) = \frac{t}{4} \text{ για } 0 < t \leq 4, \;\; F(t) = 0 \text{ για } t \leq 0, \;\; F(t) = 1 \text{ για } t > 4.$$

Τα δύο άκρα βγαίνουν από τον ορισμό, χωρίς νέα δουλειά:

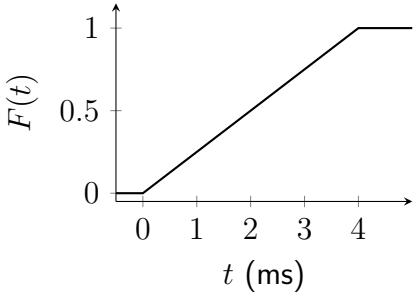
$$t \leq 0 \;\; : \quad F(t) = \mathbb{P}(T \leq t) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0 \qquad \text{η } T \text{ είναι πάντα } > 0$$
$$t > 4 \;\; : \quad F(t) = \mathbb{P}(T \leq t) = \mathbb{P}(\Omega) = 1 \qquad \text{η } T \text{ είναι πάντα } \leq 4$$

# Οι δύο μορφές, δίπλα δίπλα

διακριτή: πλήθος κορωνών




συνεχής: στιγμή άφιξης




Ίδιος ορισμός, ίδιες τρεις ιδιότητες, τελείως άλλο σχήμα.

# Ο ορισμός δούλεψε και στα δύο

- Και οι δύο ξεκινούν από $0$ και τελειώνουν σε $1$.
- Και οι δύο είναι μη φθίνουσες και συνεχείς από δεξιά: αυτό ακριβώς ζητήσαμε από την $F$ όταν την ορίσαμε.
- Η αριστερή έχει άλματα. Η δεξιά όχι, και το «άλμα» της στο $t = 1.5$ είναι $F(1.5) - F(1.5^-) = 0$: κανένα σημείο δεν κρατάει μάζα.
- Άρα η δεξιά είναι συνεχής **και από αριστερά**, δηλαδή συνεχής με τη συνηθισμένη έννοια. Από εκεί και το όνομα «συνεχής» τυχαία μεταβλητή: αφορά την $F$.

# Δύο συνέπειες, και οι δύο σημαντικές

- **Καλή**: αφού δεν υπάρχουν άλματα, $F(x^-) = F(x)$ παντού, δηλαδή

$$\mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(X \leq x) \quad \text{για κάθε } x.$$

- Άρα και οι τέσσερις παραλλαγές διαστήματος δίνουν τον ίδιο αριθμό. Δεν χρειάζεται πια να προσέχουμε τα άκρα.
- **Ενοχλητική**: η μηχανή «άλμα ίσον μάζα» δίνει $0$ σε κάθε σημείο.
- Δηλαδή η συνάρτηση μάζας εδώ δεν ξεχωρίζει τίποτα.

# Η καλή συνέπεια, με αριθμούς

| γεγονός | τύπος | τιμή |
|---|---|---|
| $1 < T \leq 2$ | $F(2) - F(1)$ | $0.25$ |
| $1 \leq T \leq 2$ | $F(2) - F(1^-)$ | $0.25$ |
| $1 \leq T < 2$ | $F(2^-) - F(1^-)$ | $0.25$ |
| $1 < T < 2$ | $F(2^-) - F(1)$ | $0.25$ |

Στο διακριτό παράδειγμα οι τέσσερις τιμές ήταν διαφορετικές μεταξύ τους.

# Πού να ψάξουμε το εργαλείο

Εδώ κάθε μεμονωμένη τιμή έχει πιθανότητα 0: $\mathbb{P}(T = t) = 0$ για *κάθε* $t$, παρότι το $T$ σίγουρα παίρνει κάποια τιμή. Η $p$ λοιπόν δεν περιγράφει αυτή τη μεταβλητή, άρα χρειαζόμαστε άλλο εργαλείο.

- Στη διακριτή περίπτωση η πληροφορία ήταν στα **άλματα** της $F$.
- Εδώ η $F$ δεν πηδάει. Ανεβαίνει **ομαλά**.
- Άρα το φυσικό ερώτημα δεν είναι «πόσο πήδηξε» αλλά «**πόσο γρήγορα** ανεβαίνει», και αυτό έχει ήδη όνομα στα μαθηματικά.

# Η πυκνότητα

# Ας το γράψουμε προσεκτικά

- Πάρτε ένα μικρό παράθυρο πλάτους $h$ δεξιά από το $x$.
- Η πιθανότητα που μαζεύεται εκεί μέσα είναι, ακριβώς,

$$\mathbb{P}(x < X \leq x + h) = F(x + h) - F(x).$$

- Διαιρούμε με το πλάτος και παίρνουμε **πιθανότητα ανά μονάδα**:

$$\frac{F(x + h) - F(x)}{h}.$$

# Και τώρα στενεύουμε το παράθυρο

Αυτό το πηλίκο, καθώς $h \to 0$, είναι ο ορισμός της παραγώγου.

## Ορισμός

Για μια τυχαία μεταβλητή $X$ με παραγωγίσιμη $F$, η συνάρτηση

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow [0, +\infty), \qquad f(x) = F'(x)$$

λέγεται **συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας** (σ.π.π.), στα αγγλικά probability density function, εξ ου και pdf. Πεδίο ορισμού όλο το $\mathbb{R}$, τιμές μη αρνητικές και *χωρίς* άνω φράγμα.

- **Δεν** είναι πιθανότητα. Είναι ρυθμός: πιθανότητα ανά μονάδα του άξονα.
- Οι μονάδες το λένε: αν το $x$ είναι σε ms, η $f$ είναι σε «ανά ms».
- Άρα μπορεί κάλλιστα να ξεπεράσει το $1$.

# Η αντίστροφη κατεύθυνση

Αν $f = F'$, τότε το θεμελιώδες θεώρημα του απειροστικού λογισμού δίνει, σε κάθε πεπερασμένο διάστημα:

$$\int_a^b f(u)\,du = F(b) - F(a) = \mathbb{P}(a < X \leq b) \qquad \text{το θεώρημα, στο } [a,\, b]$$

Αφήνοντας το $a$ να πάει στο $-\infty$, ο αφαιρετέος όρος σβήνει, και μένει μόνη η $F(x)$:

$$\int_{-\infty}^x f(u)\,du = F(x) - F(-\infty) = F(x) - 0 = F(x) \qquad \text{αφού } F(-\infty) = 0$$

$$F(x) \;=\; \int_{-\infty}^x f(u)\,du$$

# Πιθανότητα ίσον εμβαδόν

Με πυκνότητα, η πιθανότητα δεν διαβάζεται σε ύψος. Διαβάζεται σε **εμβαδόν**.

Το ύψος της $f$ είναι ο **ρυθμός αύξησης** της $F$, δηλαδή πόσο πυκνά μαζεύεται πιθανότητα εκεί γύρω. Η ίδια η πιθανότητα βγαίνει μόνο αφού πολλαπλασιάσουμε με πλάτος.

1. $f(x) \geq 0$ παντού. Γιατί: η $F$ είναι μη φθίνουσα, άρα η παράγωγός της δεν είναι αρνητική.
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(u)\,du = 1$. Γιατί: το ολοκλήρωμα δίνει $F(+\infty) - F(-\infty) = 1 - 0$.

Και οι δύο βγήκαν από ιδιότητες της $F$, όχι από νέα υπόθεση.

# Η πυκνότητα του παραθύρου

Την $F$ του παραθύρου την έχουμε ήδη, $F(t) = t/4$. Η πυκνότητα είναι η παράγωγός της, και η παράγωγος του $t/4$ είναι η σταθερά $1/4 = 0.25$. Έξω από το $(0, 4]$ η $F$ δεν κουνιέται, άρα εκεί η παράγωγος είναι $0$.

$$f(t) = \begin{cases} 0.25 & 0 < t \leq 4 \\ 0 & \text{αλλού} \end{cases}$$

Το $0.25$ δεν το διαλέξαμε: το επιβάλλει η δεύτερη ιδιότητα. Η $f$ είναι σταθερή, άρα το εμβαδόν κάτω από αυτήν είναι ορθογώνιο, και πρέπει να κάνει $1$:

$$\text{ύψος} \times \text{πλάτος} = c \times 4 = 1 \quad \Longrightarrow \quad c = 0.25$$

# Τι σημαίνει «τυχαία» όταν τα σημεία είναι άπειρα

Στη διακριτή περίπτωση, «στην τύχη» σήμαινε ότι όλα τα αποτελέσματα είναι ισοπίθανα, και η πιθανότητα βγαίνει με μέτρημα: ευνοϊκά προς συνολικά.

Σε έναν δίσκο δεν υπάρχει τίποτα να μετρήσουμε. Τα σημεία είναι άπειρα και το καθένα έχει πιθανότητα $0$.

Το «ισοπίθανα» πρέπει λοιπόν να ειπωθεί για *περιοχές*: δύο περιοχές με το ίδιο εμβαδόν έχουν την ίδια πιθανότητα, όπου κι αν βρίσκονται. Ισοδύναμα, η $\mathbb{P}$ μιας περιοχής είναι ανάλογη του εμβαδού της.

Η σταθερά της αναλογίας δεν είναι ελεύθερη: την καρφώνει το αξίωμα $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. Έτσι η πιθανότητα κάθε περιοχής γίνεται **εμβαδόν προς συνολικό εμβαδόν**, η συνεχής εκδοχή του «ευνοϊκά προς συνολικά».

# Δεύτερο παράδειγμα: ένα σημείο σε έναν δίσκο

Διαλέγουμε τυχαία ένα σημείο μέσα σε έναν δίσκο ακτίνας $1$, χωρίς καμία προτίμηση. Μας ενδιαφέρει **πόσο μακριά από το κέντρο** έπεσε.

Ο δειγματικός χώρος είναι ο ίδιος ο δίσκος, $\Omega = \{\, (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1 \,\}$: κάθε αποτέλεσμα $\omega$ είναι ένα *σημείο* του, και $R(\omega) =$ η απόσταση του $\omega$ από το κέντρο.

**Ζητούμενο**: η $F(r) = \mathbb{P}(R \leq r)$, για κάθε $r$, δηλαδή τι ποσοστό των σημείων πέφτει μέσα στην ακτίνα $r$.

# Η απάντηση βγαίνει από εμβαδά

Το $\{R \le r\}$ είναι, όπως πάντα, ένα *υποσύνολο* του $\Omega$:

$$\{R \le r\} = \{\omega \in \Omega : R(\omega) \le r\} = \text{ο δίσκος ακτίνας } r \text{ μέσα στον μεγάλο.}$$

Ο $\Omega$ έχει εμβαδόν $\pi \cdot 1^2 = \pi$ και το γεγονός έχει εμβαδόν $\pi r^2$, οπότε

$$F(r) \;=\; \mathbb{P}(R \le r) \;=\; \frac{\pi r^2}{\pi} \;=\; r^2, \qquad 0 \le r \le 1.$$

Η πυκνότητα έρχεται μετά, με παραγώγιση: $f(r) = 2r$ στο $[0, 1]$.

Η απάντηση στην ερώτηση: $F(0.5) = 0.5^2 = 0.25$. Η μισή ακτίνα πιάνει το **ένα τέταρτο** των σημείων, όχι τα μισά. Το $r$ έγινε $r^2$ επειδή τα σημεία απλώνονται σε *εμβαδόν*.

# Γιατί ανεβαίνει η $f$: το στεφάνι ξετυλιγμένο

Το $f(r) = 2r$ λέει ότι μια **λεπτή λωρίδα** πάνω στην ακτίνα $r$ πιάνει περισσότερα σημεία όσο βγαίνουμε προς τα έξω. Προσοχή: η λωρίδα είναι *στεφάνι*, όχι δίσκος. Δεν περιέχει ό,τι βρίσκεται μέσα της. Κόψτε το στεφάνι και ισιώστε το: γίνεται ορθογώνιο.

$$\text{μήκος} = \text{η περιφέρεια} = 2\pi r \qquad \text{όσο πιο έξω, τόσο μακρύτερο}$$

$$\text{πλάτος} = h \qquad \text{το πάχος που διαλέξαμε}$$

$$\text{εμβαδόν} = 2\pi r \cdot h$$

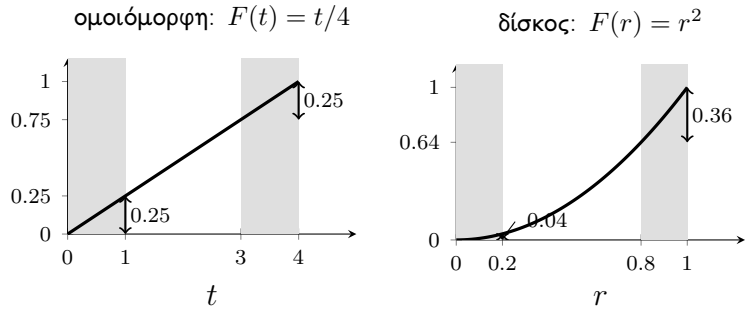
$$\text{πιθανότητα} = \frac{2\pi r \cdot h}{\pi} = 2r \cdot h \qquad \text{μερίδιο του δίσκου}$$

$$f(r) = \frac{2r \cdot h}{h} = 2r \qquad \text{διά το πάχος}$$

Ίδιο πάχος, μακρύτερο στεφάνι, περισσότερο υλικό για να πέσει πάνω του.

# Ο ίδιος δρόμος, άλλη ταχύτητα

Σε κάθε γράφημα δύο γκρι λωρίδες, **ίδιου πλάτους**. Μετράμε πόσο ανεβαίνει η $F$ πάνω από την καθεμία.

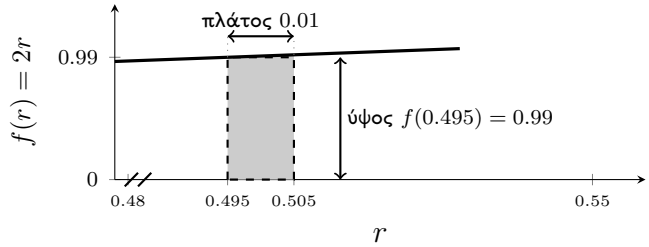



Αριστερά η $F$ είναι ευθεία και ανεβαίνει $0.25$ και στις δύο λωρίδες. Δεξιά ανεβαίνει $0.04$ κοντά στο κέντρο και $0.36$ κοντά στο χείλος: **εννιά φορές πιο γρήγορα**, με το ίδιο πλάτος.

# Ύψος επί πλάτος

Θέλουμε την $\mathbb{P}(0.495 < R \leq 0.505)$, λωρίδα πλάτους $0.01$ γύρω από το $0.5$. Η πιθανότητα είναι το **εμβαδόν** κάτω από την $f$, και τόσο στενά η $f$ δεν προλαβαίνει να αλλάξει.

κοντινό πλάνο: ο άξονας $r$ ξεκινάει από το $0.48$, όχι από το $0$




ορθογώνιο : $f(0.495) \times 0.01 = 0.99 \times 0.01 = 0.009900$

ακριβές : $F(0.505) - F(0.495) = 0.255025 - 0.245025 = 0.010000$ σφάλμα $1\%$

# Η πυκνότητα ξεπερνάει το 1

| πυκνότητα | τιμή |
|---|---|
| $f_R(0.5)$ | 1 ανά μονάδα |
| $f_R(0.75)$ | 1.5 ανά μονάδα |
| $f_R(1)$ | 2 ανά μονάδα |

Καμία δεν είναι πιθανότητα $150\%$ ή $200\%$. Το ύψος δεν είναι πιθανότητα, είναι πιθανότητα *ανά μονάδα μήκους*. Αυτό που πρέπει να μένει $\leq 1$ είναι το εμβαδόν, και εδώ $\int_0^1 2r\,dr = 1$.

Δύο πράγματα κάνει το ύψος. **Συγκρίνει**: στο χείλος τα σημεία είναι δύο φορές πιο πυκνά από ό,τι στο $r = 0.5$, αφού $2/1 = 2$. Και **γίνεται πιθανότητα** αν το πολλαπλασιάσουμε με πλάτος: $\mathbb{P}(0.495 < R \leq 0.505) \approx f_R(0.5) \times 0.01 = 0.01$, και ακριβώς $0.505^2 - 0.495^2 = 0.01$.

# Η $F$ ανάποδα έχει όνομα

- Η συνάρτηση που δίνει $q \mapsto x_q$ λέγεται **αντίστροφη συνάρτηση κατανομής**, και τη γράφουμε $F^{-1}$. Η $F$ παίρνει *τιμή* και δίνει *πιθανότητα*, η $F^{-1}$ παίρνει *πιθανότητα* και δίνει *τιμή*:

$$F : \mathbb{R} \to [0,1], \qquad F^{-1} : (0,1) \to \mathbb{R}$$

$$F : x \mapsto \mathbb{P}(X \leq x), \qquad F^{-1} : q \mapsto x_q \ \text{ με } \ \mathbb{P}(X \leq x_q) = q$$

- Στην ακτίνα: $F(r) = r^2 \ \Rightarrow \ F^{-1}(q) = \sqrt{q}$.
- Στο παράθυρο: $F(t) = t/4 \ \Rightarrow \ F^{-1}(q) = 4q$.

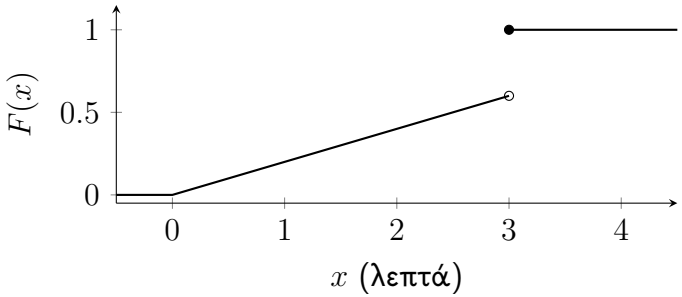
# Ο πλήρης παραλληλισμός

| | διακριτή | συνεχής |
|---|---|---|
| περιγραφή | μάζα $p(x)$ | πυκνότητα $f(x)$ |
| από την $F$ | άλμα | παράγωγος |
| προς την $F$ | άθροισμα | ολοκλήρωμα |
| σύνολο | $\sum p = 1$ | $\int f = 1$ |
| πιθανότητα | ύψος | εμβαδόν |

Η ίδια ιστορία, με διαφορετικό λογισμό. Και η $F$ κάθεται πάνω από τις δύο στήλες: ορίστηκε χωρίς να ρωτήσει τι είδους είναι η μεταβλητή, και δίνει μάζα στη μία περίπτωση, πυκνότητα στην άλλη. Γι΄ αυτό την ορίσαμε πρώτη και όχι τελευταία.

# Ούτε διακριτή, ούτε συνεχής

Η αναμονή είναι εξίσου πιθανή οπουδήποτε στα $[0, 5]$ λεπτά, αλλά στα $3$ φεύγετε. Δείτε τι κάνει η $F$ του χρόνου που περιμένατε.




Ομαλή άνοδος στο $[0, 3)$ σαν συνεχής, άλμα στο $3$ σαν διακριτή: λέγεται **μικτή** και δεν θα τη δουλέψουμε. Το θέμα είναι ότι η $F$ την περιγράφει πλήρως, με τον ίδιο ορισμό.

# Μετράω το ένα, θέλω το άλλο

# Ξέρω την ακτίνα, θέλω το εμβαδόν

Ξέρουμε την κατανομή της ακτίνας $R$, αλλά η ερώτηση αφορά το **εμβαδόν** $\pi R^2$.
Γενικά: ξέρουμε την κατανομή μιας $X$, μας ενδιαφέρει μια άλλη ποσότητα $Y = g(X)$, και θέλουμε την *κατανομή* της $Y$, όχι απλώς μία τιμή της. Αυτό λέγεται **μετασχηματισμός τυχαίας μεταβλητής**.

# Είναι καν τυχαία μεταβλητή η $Y$;

Ναι, και ο λόγος είναι καθαρά τυπικός:

- η $X$ είναι συνάρτηση $\Omega \to \mathbb{R}$,
- η $g$ είναι συνάρτηση $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$,
- άρα η σύνθεσή τους $\omega \mapsto g(X(\omega))$ είναι πάλι συνάρτηση $\Omega \to \mathbb{R}$.

Δηλαδή **συνάρτηση τυχαίας μεταβλητής είναι τυχαία μεταβλητή**, και πάνω σε αυτό στηρίζεται ό,τι κάνουμε στη συνέχεια.

Η κατανομή της $g(X)$ **δεν** είναι η κατανομή της $X$ με αλλαγμένες ετικέτες στον οριζόντιο άξονα.

Αν η $g$ τεντώνει τον άξονα ανομοιόμορφα, το σχήμα της κατανομής αλλάζει.

# Ο διακριτός μετασχηματισμός

# Διακριτός μετασχηματισμός: ένα ζάρι και μια πληρωμή

Ρίχνουμε ένα δίκαιο ζάρι, οπότε $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ με κάθε έδρα ισοπίθανη, και

$$X = \text{η έδρα που έφερε το ζάρι}, \qquad \mathbb{P}(X = k) = 1/6 = 0.166667.$$

Παίζουμε ένα παιχνίδι που πληρώνει $Y = (X - 3)^2$ ευρώ.

## Ζητούμενο

Ξέρουμε την κατανομή της $X$. Ζητάμε την κατανομή της $Y$, δηλαδή το $\mathbb{P}(Y = y)$ για κάθε τιμή $y$ που μπορεί να πληρωθεί.

# Ποιες τιμές παίρνει η $Y$

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y = (x-3)^2$ | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |

- Άρα η $Y$ παίρνει τέσσερις τιμές: $0$, $1$, $4$, $9$.
- Έξι τιμές έγιναν τέσσερις: κάτι συγχωνεύτηκε.

# Ποιο $x$ δίνει ποιο $y$

| $y$ | τα $x$ που το δίνουν |
|---|---|
| $0$ | $\{3\}$ |
| $1$ | $\{2, 4\}$ |
| $4$ | $\{1, 5\}$ |
| $9$ | $\{6\}$ |

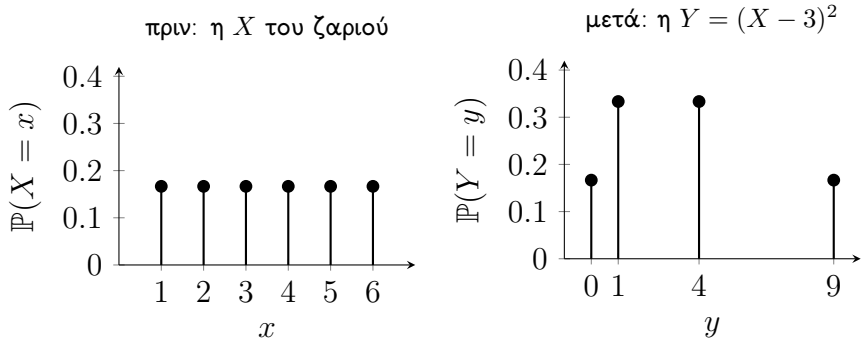
Αυτά τα σύνολα λέγονται **πρότυπες εικόνες**. Είναι ξένα μεταξύ τους και μαζί καλύπτουν όλα τα $x$: το τετράγωνο έχασε το πρόσημο της απόστασης από το $3$, άρα το $2$ και το $4$ πληρώνουν το ίδιο.

# Προσθέτουμε μέσα σε κάθε σύνολο

- $\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(X = 3) = 1/6 = 0.166667.$
- $\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(X = 2) + \mathbb{P}(X = 4) = 2/6 = 0.333333.$
- $\mathbb{P}(Y = 4) = \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 5) = 2/6 = 0.333333.$
- $\mathbb{P}(Y = 9) = \mathbb{P}(X = 6) = 1/6 = 0.166667.$
- Άθροισμα: $1$. Πέρασε.

Η $X$ ήταν ομοιόμορφη, η $Y$ δεν είναι.

# Οι δύο κατανομές, δίπλα δίπλα




Έξι ίσες μάζες έγιναν τέσσερις άνισες: οι δύο μεσαίες είναι διπλές, γιατί δύο ζαριές πληρώνουν το ίδιο. Και οι θέσεις δεν είναι πια ισαπέχουσες: το $9$ κάθεται μακριά, γιατί η $g$ τεντώνει.

# Ο κανόνας

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x\,:\,g(x)=y} \mathbb{P}(X = x)$$

Διαβάζεται: μάζεψε όλα τα $x$ που η $g$ στέλνει στο $y$, και πρόσθεσε τις μάζες τους. Στη διακριτή περίπτωση αυτό είναι όλη η μέθοδος: η $F$ δεν χρειάζεται πουθενά.

# Ο συνεχής μετασχηματισμός: η μέθοδος της $F$

# Κάτι ανάλογο, αλλά όχι το ίδιο

Στα διακριτά ρωτούσαμε: ποια $x$ πέφτουν **ακριβώς** πάνω στο $y$· Τα μαζεύαμε και προσθέταμε τις μάζες τους.

$$\mathbb{P}(Y = y) \;=\; \sum_{x\,:\,g(x)=y} p(x)$$

Εδώ η ίδια ερώτηση είναι αδιέξοδο. «Ποια $r$ δίνουν εμβαδόν *ακριβώς* $\pi/4$·» έχει μία μόνο απάντηση, το $r = 0.5$: ένα σημείο, με μάζα $0$. Αλλάζουμε λοιπόν την ερώτηση σε «**το πολύ** $y$». Ο ίδιος τύπος δουλεύει και για τα δύο, με κεφαλαία για ό,τι έδωσε το πείραμα και μικρά για το κατώφλι που ρωτάμε:

| | |
|---|---|
| $Y = \pi R^2$ | το εμβαδόν που περίκλεισε το βελάκι |
| $y = \pi r^2$ | το κατώφλι: $r = 0.5 \;\leftrightarrow\; y = \frac{\pi}{4}$ |
| $F_Y\left(\frac{\pi}{4}\right) = \mathbb{P}(R \le 0.5) = F_R(0.5) = 0.25$ | ίδιο γεγονός, άρα ίδιος αριθμός |

«Βελάκι εντός ακτίνας $0.5$» και «βελάκι που περικλείει το πολύ $\pi/4$»: δύο περιγραφές του ίδιου γεγονότος, και τη δίνει η $F_R$ που ήδη έχουμε.

# Η στρατηγική

Από εδώ και πέρα έχουμε *δύο* μεταβλητές στο παιχνίδι, οπότε βάζουμε δείκτη για να ξέρουμε ποιανής μιλάμε: $F_X$ είναι η συνάρτηση κατανομής της $X$ και $F_Y$ της $Y$.

## Η μέθοδος της $F$

1. Γράψε το γεγονός $\{Y \leq y\}$ και λύσε την ανισότητα **ως προς** $X$: βγαίνει ένα φράγμα για την $X$.
2. **Βάλε αυτό το φράγμα μέσα στην** $F_X$, και αυτό που παίρνεις είναι η $F_Y(y)$.
3. Αν θέλεις πυκνότητα, **παραγώγισε** την $F_Y$ ως προς $y$.
4. Δες **πού ζει** η $Y$, δηλαδή για ποια $y$ ισχύει ο τύπος.

Η μέθοδος *προϋποθέτει* ότι ξέρουμε την $F_X$: συνήθως μας δίνεται, αλλιώς τη φτιάχνουμε πρώτα, όπως με τα εμβαδά στον δίσκο.

# Από την ακτίνα στο εμβαδόν

## Τι ξέρουμε

Ένα σημείο πέφτει τυχαία σε δίσκο ακτίνας $1$, και $R$ είναι η απόστασή του από το κέντρο. Η $F_R$ απαντάει «πόσο πιθανό είναι το βελάκι να πέσει **εντός ακτίνας** $r$»:

$$F_R(r) = \mathbb{P}(R \le r) = \frac{\pi r^2}{\pi} = r^2, \qquad 0 \le r \le 1.$$

## Τι θέλουμε

Αλλάζουμε το μέγεθος που καταγράφουμε: αντί για την απόσταση, το **εμβαδόν** που κλείνει ο κύκλος μέσα από το βελάκι, $Y = \pi R^2$. Ζητάμε την $F_Y$, που απαντάει «πόσο πιθανό είναι το βελάκι να **περικλείει εμβαδόν το πολύ** $y$», και από εκεί την $f_Y$.

# Το $Y$ δεν είναι νέο πείραμα

Προσοχή στο τι αλλάζει με το $Y = \pi R^2$: *τίποτα στο πείραμα*. Το βελάκι πέφτει μία φορά, και από το ίδιο αποτέλεσμα γράφουμε δύο αριθμούς στο τετράδιο:

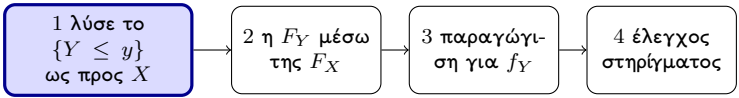
$$\text{βελάκι } \omega \longrightarrow R(\omega) = 0.5 \longrightarrow Y(\omega) = \pi(0.5)^2 = 0.785398$$

Ο δεύτερος βγαίνει από τον πρώτο με έναν υπολογισμό χωρίς καμία αβεβαιότητα: το $Y$ είναι τυχαίο *μόνο* επειδή είναι τυχαίο το $R$. Προσέξτε όμως τα νούμερα:

| | | |
|---|---|---|
| στην ακτίνα | : $0.5$ από $1$ | στα μισά του δρόμου |
| στο εμβαδόν | : $0.785398$ από $3.141593$ | μόνο στο ένα τέταρτο |

Το «έστω $Y = \pi R^2$» δεν είναι υπόθεση για πιθανότητες. Είναι οδηγία: από εδώ και πέρα καταγράφουμε το **εμβαδόν** αντί για την **απόσταση**.

# Βήμα 1: λύνουμε ως προς $R$



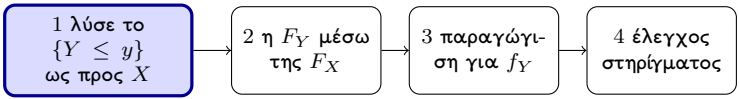

Ξεκινάμε από τον ορισμό της $F_Y$, και βάζουμε μέσα το $Y = \pi R^2$:

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}\left(\pi R^2 \leq y\right).$$

Τώρα λύνουμε την ανισότητα **ως προς** $R$. Η $R$ δεν είναι ποτέ αρνητική, οπότε η ρίζα δεν χάνει κλάδο:

$$\pi R^2 \leq y \iff R^2 \leq \frac{y}{\pi} \iff R \leq \sqrt{\frac{y}{\pi}}.$$

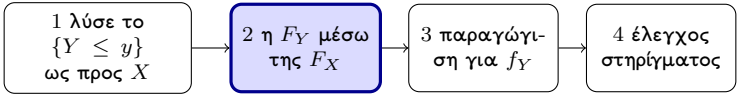
# Το ίδιο γεγονός, δύο φορές γραμμένο




Το $\{Y \leq y\}$ και το $\left\{R \leq \sqrt{y/\pi}\right\}$ δεν είναι δύο «σχετικά» γεγονότα. Είναι **το ίδιο**.

Ένα σημείο του δίσκου έχει εμβαδόν το πολύ $y$ *ακριβώς όταν* έχει ακτίνα το πολύ $\sqrt{y/\pi}$. Ίδιο σύνολο σημείων, άρα ίδια πιθανότητα. Και αυτή την πιθανότητα την ξέρουμε ήδη: τη δίνει η $F_R$.

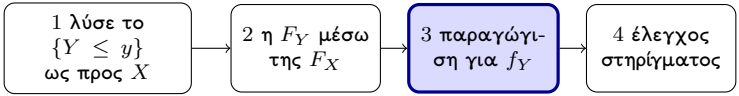
# Βήμα 2: παίρνουμε την πιθανότητα από την $F_R$




Ξεκινάμε από τον *ορισμό* της $F_Y$ και βάζουμε μέσα ό,τι βρήκαμε στο βήμα 1:

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \le y) && \text{(ο ορισμός της } F_Y\text{)} \\
&= \mathbb{P}\left(\pi R^2 \le y\right) && \text{(βάζουμε } Y = \pi R^2\text{)} \\
&= \mathbb{P}\left(R \le \sqrt{y/\pi}\right) && \text{(λυμένο ως προς } R\text{, βήμα 1)} \\
&= F_R\left(\sqrt{y/\pi}\right) && \text{(ο ορισμός της } F_R\text{)} \\
&= \left(\sqrt{y/\pi}\right)^2 && \text{(εδώ ισχύει } F_R(r) = r^2\text{)} \\
&= \frac{y}{\pi} && \text{(ρίζα και τετράγωνο αλληλοαναιρούνται)}
\end{aligned}
$$

# Βήμα 3: παραγωγίζουμε

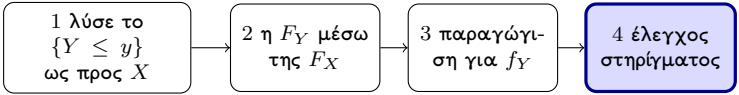



- Παραγωγίζουμε την $F_Y(y) = y/\pi$ ως προς $y$:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi} = 0.31831.$$

- **Σταθερή** πυκνότητα.

# Βήμα 4: πού ζει η $Y$

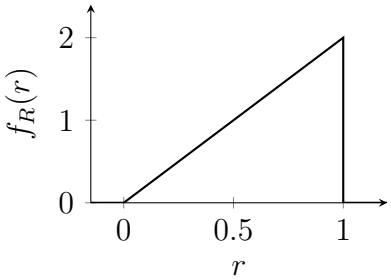



- Όταν η $R$ πάει από $0$ ως $1$, το $Y = \pi R^2$ πάει από $0$ ως $\pi = 3.141593$: εκεί ζει η $Y$, και ο τύπος $F_Y(y) = y/\pi$ ισχύει εκεί.
- Κάτω από το $0$ η $F_Y$ είναι $0$, πάνω από το $\pi$ είναι $1$. Στα άκρα: $F_Y(0) = 0$ και $F_Y(\pi) = \pi/\pi = 1$.
- Έλεγχος εμβαδού: $3.141593 \times 0.31831 = 1$.

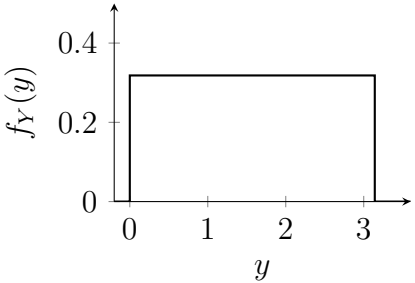
Ξεκινήσαμε με πυκνότητα που ανέβαινε σαν ευθεία, $f_R(r) = 2r$. Καταλήξαμε σε πυκνότητα εντελώς επίπεδη.

# Οι δύο πυκνότητες

πριν: $f_R(r) = 2r$




μετά: $f_Y(y) = 1/\pi$




Και τα δύο εμβαδά είναι 1: τρίγωνο αριστερά, ορθογώνιο δεξιά.

# Οι τέσσερις συναρτήσεις, μαζί

Ίδιο πείραμα, ίδια βελάκια. Αλλάζει μόνο *τι* γράφουμε για κάθε βελάκι: την απόσταση $R$ ή το εμβαδόν $Y = \pi R^2$.

$F_R(r) = r^2$ πόσο πιθανό είναι το βελάκι να πέσει *εντός ακτίνας* $r$

$f_R(r) = 2r$ πόση πιθανότητα ανά μέτρο ακτίνας, πάνω στο $r$

$F_Y(y) = \dfrac{y}{\pi}$ πόσο πιθανό είναι να *περικλείει εμβαδόν* το πολύ $y$

$f_Y(y) = \dfrac{1}{\pi}$ πόση πιθανότητα ανά τετραγωνικό μέτρο

Οι δύο $F$ απαντούν την ίδια ερώτηση, «πόσα μέχρι εδώ», με διαφορετικό χάρακα. Οι δύο $f$ είναι οι παράγωγές τους.

Ανά **μέτρο ακτίνας** το χείλος είναι πιο πυκνό. Ανά **τετραγωνικό μέτρο** δεν υπάρχει πυκνότερο σημείο: αυτό ήταν εξαρχής η υπόθεση.

# Ο τύπος αλλαγής μεταβλητής

# Η ερώτηση

Υπάρχει τύπος που να δίνει την $f_Y$ κατευθείαν από την $f_X$;

Ναι, αλλά με **τρεις** απαιτήσεις, και η καθεμία χρειάζεται για δικό της λόγο:

γνησίως μονότονη : ένα προς ένα, άρα υπάρχει η $g^{-1}$
με την ίδια μονοτονία: φθίνουσα $g$, φθίνουσα $g^{-1}$

παραγωγίσιμη : μπορούμε να παραγωγίσουμε

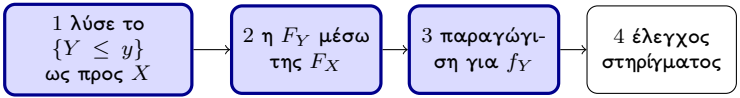
$g'(x) \neq 0$ : ο παρονομαστής δεν μηδενίζεται

Η πρώτη δίνει και κάτι ακόμη: η $g^{-1}$ **κληρονομεί τη φορά** της $g$. Με άτοπο, για $g$ αύξουσα: έστω $y_1 < y_2$ και ας υποθέσουμε ότι $g^{-1}(y_1) \geq g^{-1}(y_2)$.

$$g\big(g^{-1}(y_1)\big) \geq g\big(g^{-1}(y_2)\big) \qquad \text{εφαρμόζουμε την αύξουσα } g$$
$$y_1 \geq y_2 \qquad \text{αφού } g(g^{-1}(y)) = y$$

που αντιφάσκει με το $y_1 < y_2$. Άρα $g^{-1}(y_1) < g^{-1}(y_2)$: η $g^{-1}$ είναι αύξουσα.

# Η ίδια μέθοδος, συμβολικά




$Y = g(X)$, με την $g$ γνησίως μονότονη

Κάνουμε τα βήματα $1$ έως $3$ *συμβολικά*, μία φορά, και το αποτέλεσμα είναι τύπος. Μετά από αυτό η μέθοδος γίνεται απλή αντικατάσταση.

## Η πορεία

1. **Περίπτωση** $1$: αύξουσα $g$.
2. **Περίπτωση** $2$: φθίνουσα $g$.
3. Στο τέλος, οι δύο γράφονται **μαζί** σε έναν τύπο.

# Περίπτωση 1, αύξουσα $g$: το πρώτο βήμα

Έστω $Y = g(X)$, με την $g$ γνησίως **αύξουσα**, παραγωγίσιμη, και $g'(x) > 0$. Η μονοτονία δίνει ότι η $g$ αντιστρέφεται, άρα υπάρχει η $g^{-1}$.

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \le y) && \text{(ο ορισμός της συνάρτησης κατανομής)} \\
&= \mathbb{P}(g(X) \le y) && \text{(εξ ορισμού } Y = g(X)\text{)} \\
&= \mathbb{P}\big(g^{-1}\big(g(X)\big) \le g^{-1}(y)\big) && \text{(εφαρμόζουμε την } g^{-1}\text{, που είναι αύξουσα: η φορά κρατιέται)} \\
&= \mathbb{P}\big(X \le g^{-1}(y)\big) && \text{(αφού } g^{-1}(g(X)) = X\text{)} \\
&= F_X\big(g^{-1}(y)\big) && \text{(ο ορισμός της } F_X\text{, ανάποδα)}
\end{aligned}
$$

# Περίπτωση 1, αύξουσα $g$: παραγωγίζουμε

Από το πρώτο βήμα έχουμε την $F_Y$. Η πυκνότητα είναι η παράγωγός της, οπότε παραγωγίζουμε ως προς $y$:

$$F_Y(y) = F_X\big(g^{-1}(y)\big) \qquad \text{το αποτέλεσμα του βήματος 1}$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_X\big(g^{-1}(y)\big) \qquad \text{η πυκνότητα είναι η παράγωγος}$$

Δεξιά έχουμε *σύνθεση*: μέσα η $g^{-1}$, έξω η $F_X$. Άρα κανόνας αλυσίδας, «παράγωγος της έξω επί παράγωγος της μέσα»:

$$f_Y(y) = F_X'\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \qquad \text{η έξω, επί η μέσα}$$

$$= f_X\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \qquad \text{αφού } F_X' = f_X$$

Ο πρώτος παράγοντας είναι η παλιά πυκνότητα στο αντίστοιχο σημείο. Ο δεύτερος είναι κάτι καινούριο.

# Περίπτωση 1, αύξουσα $g$: η άλλη μορφή

Τον δεύτερο παράγοντα μπορούμε να τον γράψουμε αλλιώς. Ονομάζουμε $x = g^{-1}(y)$ το σημείο που αντιστοιχεί στο $y$, και ξεκινάμε από μια ταυτότητα που ισχύει εξ ορισμού της αντίστροφης:

$$g\big(g^{-1}(y)\big) = y \qquad \text{η } g \text{ αναιρεί την } g^{-1}$$

$$g'\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y) = 1 \qquad \text{παραγωγίζουμε και τα δύο μέλη ως προς } y$$

$$\frac{d}{dy} g^{-1}(y) = \frac{1}{g'(x)} \qquad \text{λύνουμε, με } x = g^{-1}(y)$$

Βάζοντάς το στον τύπο του προηγούμενου βήματος:

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{g'(x)}, \qquad x = g^{-1}(y)$$

# Περίπτωση 2, φθίνουσα $g$: το πρώτο βήμα

Τώρα η $g$ είναι γνησίως **φθίνουσα**, παραγωγίσιμη, με $g'(x) < 0$.

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) &= \mathbb{P}(Y \le y) && \text{(ο ορισμός της συνάρτησης κατανομής)} \\
&= \mathbb{P}(g(X) \le y) && \text{(εξ ορισμού } Y = g(X)\text{)} \\
&= \mathbb{P}\big(X \ge g^{-1}(y)\big) && \text{(η } g^{-1} \text{ είναι φθίνουσα, με το ίδιο επιχείρημα: η φορά γυρίζει)} \\
&= 1 - \mathbb{P}\big(X < g^{-1}(y)\big) && \text{(συμπλήρωμα)} \\
&= 1 - F_X\big(g^{-1}(y)\big) && \text{(συνεχής } X\text{: το } < \text{ και το } \le \text{ δίνουν το ίδιο)}
\end{aligned}
$$

Γιατί γυρίζει η φορά: εφαρμόζουμε *φθίνουσα* συνάρτηση και στα δύο μέλη, και μια φθίνουσα αντιστρέφει το $\le$ σε $\ge$. Το $\ge$ μετά γίνεται συμπλήρωμα, και από εκεί βγαίνει το $1 - $ .

# Περίπτωση 2, φθίνουσα $g$: παραγωγίζουμε

- Παραγωγίζουμε ως προς $y$. Το 1 χάνεται και το μείον μένει:

$$f_Y(y) = -\, f_X\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y).$$

- Με τον ίδιο κανόνα αντίστροφης συνάρτησης όπως πριν, ο τύπος γράφεται

$$f_Y(y) = -\, \frac{f_X(x)}{g'(x)}, \qquad x = g^{-1}(y).$$

- Εδώ όμως $g'(x) < 0$. Δύο αρνητικά, λοιπόν: το μείον του συμπληρώματος και ο αρνητικός παρονομαστής. Αλληλοαναιρούνται, και η $f_Y$ βγαίνει θετική, όπως οφείλει κάθε πυκνότητα.

# Ο τύπος, και για τις δύο φορές

| **Περίπτωση** 1<br>αύξουσα $g$, $g'(x) > 0$ | **Περίπτωση** 2<br>φθίνουσα $g$, $g'(x) < 0$ |
|---|---|
| $f_Y(y) = \dfrac{f_X(x)}{g'(x)}$ | $f_Y(y) = -\dfrac{f_X(x)}{g'(x)}$ |
| θετικός παρονομαστής | αρνητικός παρονομαστής, και μείον μπροστά |

Και στις δύο το αποτέλεσμα είναι θετικό: αριστερά επειδή όλα είναι θετικά, δεξιά επειδή τα δύο πρόσημα αλληλοαναιρούνται. Δηλαδή και οι δύο γράφουν το ίδιο πράγμα, «διαίρεσε με το *μέγεθος* της $g'$»:

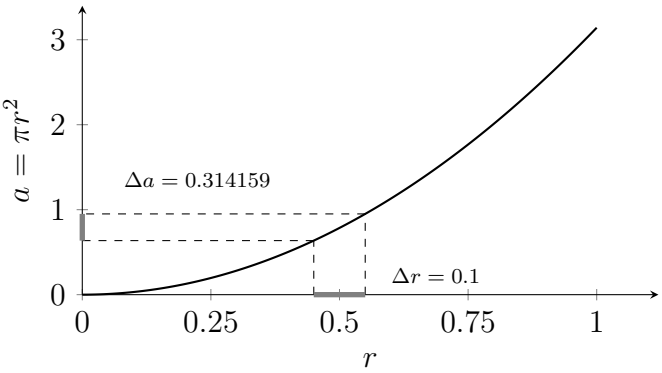
**Αλλαγή μεταβλητής, μονότονη $g$**

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{|g'(x)|}, \qquad x = g^{-1}(y)$$

# Τι σημαίνει ο παρονομαστής, με λόγια

- Η $|g'(x)|$ λέει πόσο **τεντώνει** η $g$ τον άξονα γύρω από το $x$.
- Αν τεντώνει, η ίδια πιθανότητα απλώνεται σε μεγαλύτερο πλάτος, άρα η πυκνότητα πέφτει.
- Αν συμπιέζει, η ίδια πιθανότητα στριμώχνεται σε μικρότερο πλάτος, άρα η πυκνότητα ανεβαίνει.
- Γι΄ αυτό διαιρούμε και δεν πολλαπλασιάζουμε.

# Το τέντωμα, σε σχήμα




Πλάτος $0.1$ στον $r$ γίνεται πλάτος $0.314159$ στον $y$. Το σχήμα δεν δείχνει πιθανότητες, μόνο **πώς αλλάζουν τα πλάτη**. Η πιθανότητα μπαίνει μετά, όταν διαιρέσουμε με αυτό το τέντωμα.

# Οι αριθμοί του σχήματος

- Στον άξονα $r$: το διάστημα $[0.45, 0.55]$, πλάτους $0.1$.
- Η εικόνα του: $[\pi \cdot 0.45^2, \pi \cdot 0.55^2] = [0.636173, 0.950332]$, πλάτους $0.314159$.
- Ο τύπος προβλέπει $2\pi r\, dr = 2\pi \times 0.5 \times 0.1 = 0.314159$.
- Συμφωνούν στο δωδέκατο δεκαδικό.
- Η **πιθανότητα** όμως είναι η ίδια και στις δύο μεριές, αφού πρόκειται για το ίδιο γεγονός: $f_R(0.5) \times 0.1 = 0.1$ και $0.31831 \times 0.314159 = 0.1$.
- Τριπλάσιο πλάτος, άρα τριπλάσια μικρότερη πυκνότητα. Ο παράγοντας είναι το $g'(0.5) = \pi$.

# Η διαίρεση, μπροστά στα μάτια μας

| άξονας | πιθανότητα | πλάτος | πυκνότητα |
|---|---|---|---|
| $r$ | 0.1 | 0.1 | 1 |
| $y$ | 0.1 | 0.314159 | 0.31831 |

Και $2r = 2 \times 0.5 = 1$, $1/\pi = 0.31831$. Ο τύπος βγάζει ακριβώς αυτά.

# Ο τύπος στο δικό μας παράδειγμα

Πριν τον χρησιμοποιήσουμε, ελέγχουμε τις τρεις απαιτήσεις για την $g(r) = \pi r^2$ στο $[0, 1]$: είναι γνησίως αύξουσα εκεί, αφού $r \geq 0$· είναι παραγωγίσιμη· και $g'(r) = 2\pi r$, που είναι $\neq 0$ για κάθε $r > 0$. Ισχύουν και οι τρεις, άρα ο τύπος εφαρμόζεται.

$$f_Y(y) = \frac{f_X(x)}{|g'(x)|}, \qquad x = g^{-1}(y) \qquad \text{ο τύπος}$$

$$f_R(r) = 2r \qquad \text{η πυκνότητα που έχουμε}$$

$$g'(r) = 2\pi r \qquad \text{η παράγωγος της } \pi r^2$$

$$f_Y(y) = \frac{2r}{2\pi r} = \frac{1}{\pi} = 0.31831 \qquad \text{αντικαθιστούμε, το } r \text{ απλοποιείται}$$

Το $r$ έφυγε μόνο του, και γι' αυτό η απάντηση βγήκε σταθερή: ό,τι κι αν είναι το $y$, η πυκνότητα του εμβαδού είναι η ίδια.

# Δύο δρόμοι, ίδιο αποτέλεσμα

- Με τη μέθοδο της $F$: $F_Y(y) = y/\pi$, άρα $f_Y = 1/\pi$.
- Με τον τύπο: $f_Y = 2r/(2\pi r) = 1/\pi$.
- Ο τύπος είναι πιο γρήγορος. Η μέθοδος της $F$ είναι πιο ασφαλής, γιατί δεν προϋποθέτει μονοτονία.
- Όταν αμφιβάλλετε, πάτε από την $F$.

# Ποια μέθοδος, πότε

# Η ασφαλής συνήθεια

- Πηγαίνετε πάντα από τη μέθοδο της $F$. Δεν υποθέτει τίποτα.
- Χρησιμοποιούμε τον τύπο μόνο αφού ελέγξουμε τη μονοτονία.
- Και σε κάθε περίπτωση, ολοκληρώστε στο τέλος και δείτε αν βγαίνει $1$.
- Αυτά τα τρία πιάνουν σχεδόν κάθε λάθος αυτής της ενότητας.

# Τι δείξαμε για τους μετασχηματισμούς

1. Συνάρτηση τυχαίας μεταβλητής είναι τυχαία μεταβλητή.
2. Η μέθοδος της $F$ σε τέσσερα βήματα δουλεύει πάντα.
3. Στη διακριτή περίπτωση: άθροισε τις μάζες όλων των $x$ με $g(x) = y$.
4. Στη συνεχή περίπτωση, $g$ **γνησίως** μονότονη και παραγωγίσιμη με $g' \neq 0$: $f_Y(y) = f_X(x)/|g'(x)|$, με $x = g^{-1}(y)$.
5. Στη συνεχή περίπτωση, μη μονότονη $g$: πίσω στη μέθοδο της $F$.

# Τι απαιτεί η κάθε μέθοδος από τη $g$

| μέθοδος | τι χρειάζεται από τη $g$ |
|---|---|
| άθροιση μαζών (διακριτή $X$) | **τίποτα**: οποιαδήποτε $g$ |
| μέθοδος της $F$, βήματα 1 και 2 | να μπορούμε να γράψουμε το $\{g(X) \leq y\}$ |
| παραγώγιση για την $f_Y$ | παραγωγίσιμη $F_Y$ |
| ο τύπος $f_X/\lvert g'\rvert$ | γνησίως μονότονη, παραγωγίσιμη, $g' \neq 0$ |
| μη μονότονη $g$ | τίποτα: γυρνάμε στη μέθοδο της $F$ |

Η διακριτή περίπτωση είναι η μόνη χωρίς καμία προϋπόθεση, και γι' αυτό ξεκινήσαμε από εκεί. Όσο κατεβαίνουμε στον πίνακα ζητάμε περισσότερα από τη $g$ και παίρνουμε πιο σύντομο δρόμο: ο τύπος είναι η αμοιβή για τη μονοτονία.

Και προσοχή στο *γνησίως*: αν η $g$ είναι σταθερή σε ένα κομμάτι όπου η $X$ έχει πιθανότητα, όλη αυτή η πιθανότητα μαζεύεται σε μία τιμή της $Y$. Τότε η $Y$ αποκτά **μάζα** εκεί και δεν έχει πυκνότητα, ενώ ο τύπος θα διαιρούσε με $g' = 0$.

# Η ίδια ιδέα, συνοπτικά

- Η πιθανότητα ενός συνόλου δεν αλλάζει όταν αλλάζουμε όνομα στα σημεία του.
- Αλλάζει όμως το **πλάτος** μέσα στο οποίο απλώνεται.
- Η πυκνότητα είναι πιθανότητα διά πλάτος, άρα αλλάζει ακριβώς κατά τον παράγοντα του πλάτους.

# Σύνοψη

# Τι δείξαμε σήμερα

- Περάσαμε από γεγονότα με *ονόματα* σε γεγονότα με *αριθμούς*: η $X$ είναι **συνάρτηση** από το $\Omega$ στους αριθμούς, και κάθε ερώτηση γίνεται ανισότητα.
- Η $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ ορίστηκε **μία** φορά και δούλεψε παντού: στα διακριτά με άλματα, στα συνεχή χωρίς, και στη μικτή που δεν ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο.
- Από μία μόνο πρόταση, «ίσα μήκη, ίσες πιθανότητες», βγήκε $F(t) = t/4$: κόψαμε το παράθυρο σε $n$ κομμάτια και το $n$ απλοποιήθηκε μόνο του.
- Το **άλμα** της $F$ είναι η μάζα και η **παράγωγός** της η πυκνότητα: στον δίσκο η $F(r) = r^2$ έδωσε $f(r) = 2r$, και στην αναμονή με προθεσμία το άλμα $0.4$ στα $3$.
- Για $Y = g(X)$ περνάμε **πάντα** από την $F$, και ο τύπος αλλαγής μεταβλητής ισχύει μόνο όταν η $g$ είναι γνησίως μονότονη.

# Τι να κρατήσετε

- Η τυχαία μεταβλητή είναι **συνάρτηση** από τα αποτελέσματα στους αριθμούς, όχι μεταβλητή που κάνει ό,τι θέλει.
- Η $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ δουλεύει και για τα δύο είδη, και είναι μη φθίνουσα, με όρια $0$ και $1$, συνεχής από δεξιά.
- Το **άλμα** της $F$ είναι η μάζα, η **παράγωγός** της είναι η πυκνότητα.
- Για μετασχηματισμό, πάμε πάντα από την $F$, και μετράμε **πόσες** λύσεις έχει η $g(x) = y$.

# Ασκήσεις

# Άσκηση 1

Ο αριθμός των ενεργών συνδέσεων σε έναν εξυπηρετητή έχει

| $k$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}(X = k)$ | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 0.15 |

1. Γράψτε την $F$ και βρείτε $F(0.9)$, $F(1)$, $F(2.5)$.
2. Βρείτε $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 2)$ και $\mathbb{P}(1 < X \leq 2)$.
3. Βρείτε $\mathbb{P}(X \geq 2)$.
4. Ποιο είναι το ύψος του άλματος στο 2;

# Λύση 1, ερώτημα 1

- Αθροίζουμε από αριστερά: $F(x) = 0$ για $x < 0$, $0.1$ στο $[0, 1)$, $0.45$ στο $[1, 2)$, $0.85$ στο $[2, 3)$, $1$ από το $3$ και πάνω.
- $F(0.9) = 0.1$: μόνο το $0$ είναι $\leq 0.9$.
- $F(1) = 0.1 + 0.35 = 0.45$.
- $F(2.5) = 0.45 + 0.4 = 0.85$.

# Λύση 1, ερώτημα 2

- Το αριστερό άκρο μπαίνει μέσα, άρα αφαιρούμε $F(1^-)$:

$$\mathbb{P}(1 \leq X \leq 2) = F(2) - F(1^-) = 0.85 - 0.1 = 0.75.$$

- Το αριστερό άκρο μένει έξω, άρα αφαιρούμε $F(1)$:

$$\mathbb{P}(1 < X \leq 2) = F(2) - F(1) = 0.85 - 0.45 = 0.4.$$

- Διαφορά $0.35$, δηλαδή ακριβώς η μάζα του $1$.

# Λύση 1, ερωτήματα 3 και 4

- $\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X < 2) = 1 - F(2^-) = 1 - 0.45 = 0.55.$
- Έλεγχος με άθροιση: $0.4 + 0.15 = 0.55.$
- Το άλμα στο 2: $F(2) - F(2^-) = 0.85 - 0.45 = 0.4.$
- Και αυτό είναι η $\mathbb{P}(X = 2) = 0.4$, όπως έπρεπε.

# Άσκηση 2

Ο χρόνος απόκρισης ενός αισθητήρα, σε ms. Το αποτέλεσμα είναι ο ίδιος ο χρόνος, άρα

$$\Omega = \{\, t \in \mathbb{R} : 0 < t \leq 2 \,\}, \qquad X(\omega) = \omega,$$

και δίνεται $F(x) = \dfrac{x^3}{8}$ για $0 \leq x \leq 2$.

1. Βρείτε την πυκνότητα και ελέγξτε ότι είναι πυκνότητα.
2. Βρείτε $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 1.5)$.

# Λύση 2, ερώτημα 1

- $f(x) = F'(x) = \begin{cases} \dfrac{3x^2}{8}, & 0 \le x \le 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$
- Είναι μη αρνητική, γιατί το $x^2$ είναι μη αρνητικό.
- $\int_0^2 \dfrac{3x^2}{8}\,dx = \left[\dfrac{x^3}{8}\right]_0^2 = \dfrac{8}{8} - 0 = 1.$
- Αριθμητικά: $1$.

# Λύση 2, ερώτημα 2

- Η $F$ είναι συνεχής, άρα τα άκρα δεν παίζουν ρόλο:

$$\mathbb{P}(1 \leq X \leq 1.5) = F(1.5) - F(1) = 0.421875 - 0.125.$$

- Δηλαδή $0.296875$.
- Περίπου το $30\%$ των αποκρίσεων πέφτει σε αυτό το μισό ms.

# Άσκηση 3

Ένας μετρητής καταγράφει την ένδειξη $X$ ενός δίκαιου ζαριού, $\mathbb{P}(X = k) = 1/6$ για $k = 1, \ldots, 6$, αλλά **κορέννυται** στο $4$: ό,τι είναι $4$ ή παραπάνω καταγράφεται ως $4$. Δηλαδή $Y = \min(X, 4)$.

(α) Ποιες τιμές παίρνει η $Y$;

(β) Βρείτε τη μάζα της $Y$.

(γ) Ελέγξτε ότι αθροίζει στο $1$ και γράψτε την $F_Y$.

# Λύση 3 (α) και (β): ποιο $x$ δίνει ποιο $y$

**(α)** Η $g(x) = \min(x, 4)$ αφήνει το $1, 2, 3$ όπως είναι και στέλνει το $4, 5, 6$ όλα στο $4$. Άρα η $Y$ παίρνει τις τιμές $\{1, 2, 3, 4\}$. **(β)** Ο κανόνας για τον διακριτό μετασχηματισμό είναι να *αθροίζουμε* τη μάζα όλων των $x$ που καταλήγουν στο ίδιο $y$:

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x\,:\,g(x)=y} \mathbb{P}(X = x).$$

Εφαρμόζουμε το άθροισμα, μία τιμή τη φορά:

- $y = 1$: μόνο το $x = 1 \;\Rightarrow\; \mathbb{P}(Y = 1) = 1/6 = 0.166667$.
- $y = 2$: μόνο το $x = 2$, άρα $0.166667$. Ομοίως $y = 3$.
- $y = 4$: εδώ καταλήγουν *τρία* $x$, τα $4, 5, 6$, οπότε $\mathbb{P}(Y = 4) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 = 0.5$.

# Λύση 3 (γ): ο έλεγχος και η $F_Y$

**Άθροισμα**: $0.166667 \times 3 + 0.5 = 1$. Σωστά, γιατί κάθε αποτέλεσμα του ζαριού κατέληξε σε ακριβώς ένα $y$: ούτε χάσαμε ούτε μετρήσαμε δύο φορές. **Η αθροιστική**, προσθέτοντας από αριστερά:

| $y$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{P}(Y = y)$ | 0.166667 | 0.166667 | 0.166667 | 0.5 |
| $F_Y(y)$ | 0.166667 | 0.333333 | 0.5 | 1 |

Προσέξτε τι *δεν* κάναμε: δεν βάλαμε το $y$ μέσα στη μάζα της $X$. Ο μετασχηματισμός μιας διακριτής μεταβλητής είναι **συγχώνευση** μαζών, όχι αντικατάσταση.

# Άσκηση 4

Η $X$ έχει πυκνότητα $f_X(x) = 2x$ για $0 \leq x \leq 1$. Ορίζουμε $Y = X^3$.

(α) Βρείτε την $f_Y$ **απευθείας με τον τύπο αλλαγής μεταβλητής**, χωρίς να περάσετε από την $F$.

(β) Ελέγξτε ότι το εμβαδόν της είναι $1$.

(γ) Επιβεβαιώστε το αποτέλεσμα με τη μέθοδο της $F$.

# Λύση 4 (α): τα τρία κομμάτια του τύπου

Ο τύπος είναι

$$f_Y(y) = f_X\big(g^{-1}(y)\big) \cdot \frac{d}{dy} g^{-1}(y),$$

και τον χτίζουμε κομμάτι κομμάτι. Η $g(x) = x^3$ είναι αύξουσα στο $[0, 1]$, άρα αντιστρέφεται:

1. **Η αντίστροφη**: από $y = x^3$ παίρνουμε $g^{-1}(y) = y^{1/3}$.
2. **Η παράγωγός της**: $\dfrac{d}{dy} y^{1/3} = \dfrac{1}{3} y^{-2/3}$.
3. **Η πυκνότητα στο σημείο αυτό**: $f_X(y^{1/3}) = 2y^{1/3}$.

Πολλαπλασιάζουμε τα δύο τελευταία:

$$f_Y(y) = 2y^{1/3} \cdot \frac{1}{3} y^{-2/3} = \frac{2}{3}\, y^{1/3 - 2/3} = \frac{2}{3}\, y^{-1/3}, \qquad 0 < y \leq 1.$$

# Λύση 4 (β): ο έλεγχος του εμβαδού

Ολοκληρώνουμε πάνω σε όλο το πεδίο της $Y$, που είναι πάλι το $[0,1]$ αφού το $x^3$ στέλνει το $[0,1]$ στον εαυτό του:

$$\int_0^1 \frac{2}{3} y^{-1/3}\, dy = \frac{2}{3}\left[\frac{y^{2/3}}{2/3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}\Big[y^{2/3}\Big]_0^1 = 1.$$

Σωστά. Προσέξτε ότι η $f_Y$ **απειρίζεται** καθώς $y \to 0$, αφού το $y^{-1/3}$ μεγαλώνει χωρίς όριο. Αυτό επιτρέπεται: η πυκνότητα δεν είναι πιθανότητα, και μια απειρία με πεπερασμένο εμβαδόν δεν χαλάει τίποτα.

# Λύση 4 (γ): ο έλεγχος με τη μέθοδο της $F$

Ο δεύτερος δρόμος περνάει από την αθροιστική. Πρώτα η $F_X$:

$$F_X(x) = \int_0^x 2t\,dt = x^2.$$

Μετά, επειδή η $g$ είναι αύξουσα, το γεγονός $\{Y \le y\}$ είναι το ίδιο με το $\{X \le y^{1/3}\}$:

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(X \le y^{1/3}) = \left(y^{1/3}\right)^2 = y^{2/3}.$$

Και παραγωγίζουμε:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} y^{2/3} = \frac{2}{3} y^{-1/3}.$$

Ίδιο αποτέλεσμα. Δύο δρόμοι, μία απάντηση: $F_Y(0.125) = 0.25$ και $F_Y(0.5) = 0.6299605249$.

# Άσκηση 5

Σε έναν κόμβο αισθητήρων, η $X$ είναι το πλήθος των τεσσάρων αισθητήρων που δεν απάντησαν σε έναν κύκλο. Δίνεται η $F$:

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $F(x)$ | 0.15 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.00 |

1. Βρείτε τη μάζα.
2. Βρείτε τις $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3)$, $\mathbb{P}(1 < X \leq 3)$, $\mathbb{P}(1 \leq X < 3)$ και $\mathbb{P}(1 < X < 3)$.
3. Βρείτε την $\mathbb{P}(X \geq 2)$.

# Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η εκφώνηση δίνει **πίνακα τιμών** της $F$ σε ακέραια σημεία. Αυτό είναι το σήμα ότι η $X$ είναι διακριτή.
- Για διακριτή $X$, το καρτελάκι λέει $p(x) = F(x) - F(x^-)$.
- Και για τα διαστήματα ισχύει ο κανόνας των τεσσάρων άκρων, γιατί εδώ τα $F(a)$ και $F(a^-)$ **δεν** συμπίπτουν.

# Λύση (α): η μάζα είναι τα ύψη των αλμάτων

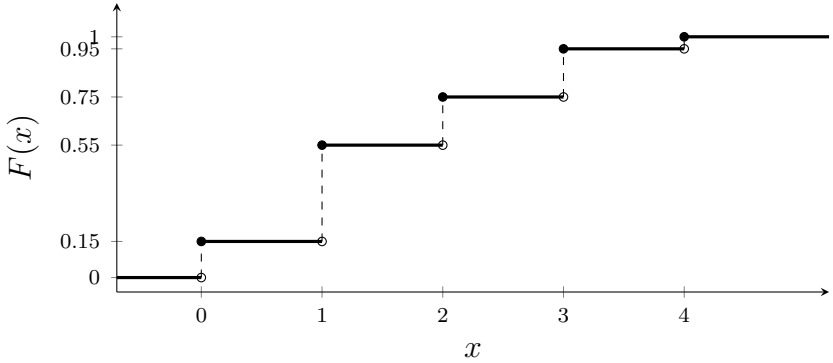
- Η $X$ παίρνει μόνο τις τιμές $0, 1, 2, 3, 4$, άρα ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς ακεραίους η $F$ είναι σταθερή.
- Άρα $F(x^-)$ είναι η τιμή της $F$ στον προηγούμενο ακέραιο:

$$p(x) = F(x) - F(x-1).$$

# Λύση (α): οι πέντε αφαιρέσεις

| $x$ | $F(x)$ | $F(x^-)$ | $p(x)$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 1 | 0.55 | 0.15 | 0.4 |
| 2 | 0.75 | 0.55 | 0.2 |
| 3 | 0.95 | 0.75 | 0.2 |
| 4 | 1.00 | 0.95 | 0.05 |

# Η $F$ σε σχήμα



# Πώς διαβάζεται το σχήμα

- Η γεμάτη τελεία δείχνει ότι η $F$ «πιάνει» την πάνω τιμή: αυτό είναι το $\leq$ του ορισμού.
- Η κενή τελεία είναι το $F(x^-)$, δηλαδή η τιμή που θα είχε αν πλησιάζαμε από τα αριστερά.
- Η κατακόρυφη διακεκομμένη είναι το άλμα, και το μήκος της **είναι** η $p(x)$.
- Το μεγαλύτερο άλμα είναι στο $1$, με ύψος $0.4$.

# Λύση (β): οι τέσσερις παραλλαγές

| γεγονός | τύπος | τιμή |
|---|---|---|
| $1 < X \leq 3$ | $F(3) - F(1) = 0.95 - 0.55$ | $0.4$ |
| $1 \leq X \leq 3$ | $F(3) - F(1^-) = 0.95 - 0.15$ | $0.8$ |
| $1 \leq X < 3$ | $F(3^-) - F(1^-) = 0.75 - 0.15$ | $0.6$ |
| $1 < X < 3$ | $F(3^-) - F(1) = 0.75 - 0.55$ | $0.2$ |

# Τέσσερα διαφορετικά νούμερα

- Από $0.2$ ως $0.8$, με τα ίδια $a = 1$ και $b = 3$.
- Η διαφορά ανάμεσα στο μεγαλύτερο και το μικρότερο είναι $0.6$, δηλαδή τα τρία πέμπτα της πιθανότητας.

# Το λάθος που γίνεται εδώ

**Η λάθος απάντηση στο $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3)$**

$F(3) - F(1) = 0.95 - 0.55 = 0.4$

- Η σωστή είναι $0.8$, δηλαδή **διπλάσια**.
- Γίνεται επειδή ο ένας τύπος που θυμούνται όλοι είναι ο $F(b) - F(a)$, και εφαρμόζεται χωρίς να διαβαστεί το άκρο.

# Γιατί ακριβώς είναι λάθος

- Το $F(1)$ περιέχει ήδη μέσα του την $\mathbb{P}(X = 1) = 0.4$.
- Αφαιρώντας το $F(1)$, πετάμε έξω το $1$, ενώ η εκφώνηση το ζήτησε μέσα.
- Η διαφορά $0.8 - 0.4 = 0.4$ είναι ακριβώς η μάζα του $1$, όπως έπρεπε.

# Λύση (γ): η ουρά

- «Τουλάχιστον 2» σημαίνει $X \geq 2$, δηλαδή το αντίθετο του $X < 2$.
- Το $\{X < 2\}$ γράφεται με $F$ ως $F(2^-)$:

$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - F(2^-) = 1 - 0.55 = 0.45.$$

- Έλεγχος: $p(2) + p(3) + p(4) = 0.2 + 0.2 + 0.05 = 0.45$.

# Το λάθος στο (γ)

## Η λάθος απάντηση

$1 - F(2) = 1 - 0.75 = 0.25$

- Αυτό είναι η $\mathbb{P}(X > 2)$, δηλαδή **χωρίς** το $2$.
- Η διαφορά $0.45 - 0.25 = 0.2$ είναι η μάζα του $2$.
- Ο κανόνας: το $\geq$ ζητάει $F(a^-)$, το $>$ ζητάει $F(a)$.

# Τι μάθαμε από αυτό

Ο τύπος $F(b) - F(a)$ δίνει **ένα** από τα τέσσερα διαστήματα. Πριν τον γράψετε, διαβάστε ποια άκρα ζήτησε η εκφώνηση.

Και το ύψος του άλματος είναι η μάζα, οπότε η $F$ και η μάζα περιέχουν την ίδια πληροφορία.

# Άσκηση 6

Η καθυστέρηση διάδοσης σε ένα τμήμα καλωδίου, σε ns. Το αποτέλεσμα είναι η ίδια η καθυστέρηση, άρα

$$\Omega = \{\, t \in \mathbb{R} : 0 < t \leq 0.5 \,\}, \qquad X(\omega) = \omega,$$

και δίνεται $f(x) = 8x$ για $0 \leq x \leq 0.5$.

1. Ελέγξτε ότι είναι πυκνότητα και βρείτε την $F$.
2. Βρείτε την $\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0.3)$.
3. Η $f(0.25) = 2$. Είναι αυτό πιθανότητα;

# Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η εκφώνηση δίνει **τύπο σε ολόκληρο διάστημα**, όχι πίνακα σε σημεία. Αυτό είναι το σήμα ότι η $X$ είναι συνεχής.
- Άρα το καρτελάκι των συνεχών: η $F$ είναι ολοκλήρωμα και η $f$ είναι παράγωγος.
- Και όλα τα άκρα είναι αδιάφορα, γιατί $\mathbb{P}(X = a) = 0$.

# Λύση (α): είναι πυκνότητα;

- Πρώτη ιδιότητα: $f(x) = 8x \geq 0$ για κάθε $x \in [0, 0.5]$. Ισχύει.
- Δεύτερη ιδιότητα, το εμβαδόν:

$$\int_0^{0.5} 8x\,dx = \left[4x^2\right]_0^{0.5} = 4 \cdot 0.25 = 1.$$

- Και οι δύο ιδιότητες ισχύουν, άρα είναι πυκνότητα.
- Προσέξτε ότι $f(0.5) = 4$ ανά ns, δηλαδή πολύ πάνω από το $1$. Μια πυκνότητα επιτρέπεται να το κάνει: το εμβαδόν είναι αυτό που δεσμεύεται.

# Λύση (α): η $F$

- Ολοκληρώνουμε από το αριστερό άκρο ως το $x$:

$$F(x) = \int_0^x 8t\,dt = 4x^2, \qquad 0 \le x \le 0.5.$$

- Έξω από το διάστημα: $F(x) = 0$ για $x < 0$ και $F(x) = 1$ για $x > 0.5$.
- Έλεγχος στα άκρα: $F(0) = 0$ και $F(0.5) = 4 \cdot 0.25 = 1$.

# Λύση (β): η πιθανότητα του διαστήματος

- Δεν χρειάζεται νέο ολοκλήρωμα. Την $F$ την έχουμε ήδη: $F(0.3) = 4 \cdot 0.09 = 0.36$ και $F(0.2) = 4 \cdot 0.04 = 0.16$.
- Άρα
$$\mathbb{P}(0.2 \leq X \leq 0.3) = F(0.3) - F(0.2) = 0.36 - 0.16 = 0.2.$$
- Δηλαδή περίπου ένα στα πέντε πλαίσια πέφτει εκεί μέσα.

# Γιατί εδώ δεν έχει σημασία το άκρο

- Η $F(x) = 4x^2$ είναι συνεχής συνάρτηση: δεν έχει άλματα.
- Άρα $F(a^-) = F(a)$ σε κάθε $a$.
- Ισοδύναμα, $\mathbb{P}(X = a) = F(a) - F(a^-) = 0$.
- Ένα σημείο έχει πλάτος μηδέν, άρα εμβαδόν μηδέν.

# Λύση (γ): η παγίδα της πυκνότητας

## Η λάθος πρόταση

«Η $f(0.25) = 2$, άρα η πιθανότητα η καθυστέρηση να είναι $0.25$ ns είναι $2$.»

Δύο πράγματα δεν πάνε καλά εδώ, και το ένα φαίνεται αμέσως.

# Το πρώτο: καμία πιθανότητα δεν είναι $2$

- Κάθε πιθανότητα ζει στο $[0, 1]$.
- Το $2$ είναι έξω από αυτό το διάστημα.
- Άρα, ό,τι κι αν είναι το $2$, δεν είναι πιθανότητα.
- Αυτός ο έλεγχος κοστίζει δύο δευτερόλεπτα και πιάνει το λάθος πριν προχωρήσει.

# Το δεύτερο: η ίδια η ζητούμενη πιθανότητα είναι μηδέν

- $\mathbb{P}(X = 0.25) = F(0.25) - F(0.25^-) = 0.$
- Δεν είναι «σχεδόν μηδέν». Είναι ακριβώς μηδέν.
- Άρα η ερώτηση «ποια η πιθανότητα να είναι ακριβώς $0.25$» έχει την ίδια απάντηση για κάθε σημείο.

# Τι είναι τότε το 2

- Είναι **πιθανότητα ανά μονάδα μήκους**, εδώ ανά ns.
- Δεν την διαβάζουμε μόνη της. Την πολλαπλασιάζουμε με ένα πλάτος.
- 2 ανά ns επί $0.01$ ns δίνει $0.02$, και αυτό είναι πιθανότητα.

# Τι μάθαμε από αυτό

Η τιμή της πυκνότητας δεν είναι πιθανότητα. Είναι πιθανότητα **ανά μονάδα**, και γίνεται πιθανότητα μόνο αφού πολλαπλασιαστεί με πλάτος.

Και σε συνεχή κατανομή τα άκρα $\leq$ ή $<$ δεν αλλάζουν τίποτα.

# Άσκηση 7

Ένας πυκνωτής φορτισμένος στα $5$ V εκφορτίζεται με σταθερά χρόνου $1$ ms, δηλαδή η τάση του τη στιγμή $t$ είναι $5e^{-t}$. Ο ελεγκτής διαβάζει τη στιγμή $T$, ομοιόμορφη στο $[0, 2]$ ms. Θέτουμε $V = 5e^{-T}$.

1. Σε ποιο διάστημα ζει η $V$;
2. Βρείτε την $F_V$ και την $f_V$.
3. Βρείτε την $\mathbb{P}(V \leq 2)$.

# Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Η $g(t) = 5e^{-t}$ είναι **γνησίως φθίνουσα** σε όλο το $[0, 2]$: όσο περνάει ο χρόνος, η τάση μόνο πέφτει.
- Μονότονη $g$ σημαίνει ότι επιτρέπονται και οι δύο δρόμοι: η μέθοδος της $F$ και ο τύπος αλλαγής μεταβλητής.
- Θα κάνουμε τη μέθοδο της $F$, γιατί εκεί φαίνεται το σημείο που χάνονται οι μονάδες.

# Λύση (α): το εύρος της $V$

- Η $g$ είναι φθίνουσα, άρα το αριστερό άκρο του $T$ δίνει το **δεξί** άκρο της $V$.
- $T = 0 \Rightarrow V = 5e^{0} = 5$ V.
- $T = 2 \Rightarrow V = 5e^{-2} = 0.676676$ V.
- Άρα η $V$ ζει στο $[0.676676,\ 5]$ V.

# Λύση (β), βήμα 1: γράφουμε το γεγονός

- Ο ορισμός της $F_V$ δεν αλλάζει:

$$F_V(v) = \mathbb{P}(V \leq v) = \mathbb{P}\big(5e^{-T} \leq v\big)\,.$$

- Μέσα στην παρένθεση υπάρχει μόνο η $T$, για την οποία ξέρουμε τα πάντα.
- Άρα το επόμενο βήμα είναι καθαρή άλγεβρα.

# Λύση (β), βήμα 2: λύνουμε ως προς $T$

- $5e^{-T} \leq v \Rightarrow e^{-T} \leq \frac{v}{5}$.
- Λογαριθμούμε, και ο λογάριθμος είναι αύξων, άρα η φορά μένει: $-T \leq \ln \frac{v}{5}$.
- Πολλαπλασιάζουμε με $-1$:

$$T \geq -\ln \frac{v}{5} = \ln \frac{5}{v}.$$

# Η στιγμή που γυρίζει η ανισότητα

Ο πολλαπλασιασμός με $-1$ αντιστρέφει το $\leq$ σε $\geq$.

- Αυτή η μία γραμμή είναι όλη η διαφορά ανάμεσα σε αύξουσα και φθίνουσα $g$.
- Μετά από αυτήν, το γεγονός δεν είναι πια «κάτω από», είναι «πάνω από».

# Λύση (β), βήμα 3: το διαβάζουμε από την $F_T$

- Η $T$ είναι εξίσου πιθανή οπουδήποτε στο $[0, 2]$, άρα $F_T(t) = t/2$.
- Το «πάνω από» γίνεται αντίθετο γεγονός:

$$F_V(v) = \mathbb{P}\left(T \geq \ln \frac{5}{v}\right) = 1 - F_T\left(\ln \frac{5}{v}\right) = 1 - \frac{1}{2} \ln \frac{5}{v}.$$

- Ισχύει για $0.676676 \leq v \leq 5$.

# Η λάθος απάντηση εδώ

$$F_V(v) = F_T\left(\ln\frac{5}{v}\right) = \frac{1}{2}\ln\frac{5}{v}$$

- Προκύπτει αν γράψει κανείς κατευθείαν τον τύπο της αύξουσας $g$, χωρίς να ξαναγράψει το γεγονός για την $X$.
- Είναι το ίδιο λάθος που θα κάνατε αν ξεχνούσατε να γυρίσετε την ανισότητα.

# Ο έλεγχος που την κόβει σε δύο δευτερόλεπτα

- Κάθε $F$ είναι **μη φθίνουσα**, ξεκινάει από $0$ στο αριστερό άκρο και φτάνει στο $1$ στο δεξί.
- Το σωστό: $F_V(0.676676) = 0$ και $F_V(5) = 1$. Ανεβαίνει.
- Το λάθος: $1$ στο αριστερό άκρο και $0$ στο δεξί. Κατεβαίνει.
- Άρα δεν είναι καν συνάρτηση κατανομής, και το βλέπουμε χωρίς να ξέρουμε τη σωστή απάντηση.

# Λύση (β): η πυκνότητα

- Γράφουμε $F_V(v) = 1 - \frac{1}{2}(\ln 5 - \ln v)$, ώστε να φαίνεται πού είναι το $v$.
- Παραγωγίζουμε ως προς $v$: το $\ln 5$ είναι σταθερά και $\dfrac{d}{dv} \ln v = \dfrac{1}{v}$:

$$f_V(v) = \frac{1}{2v}, \qquad 0.676676 \leq v \leq 5.$$

# Λύση (γ): η $\mathbb{P}(V \leq 2)$

- Βάζουμε $v = 2$ στον τύπο:

$$F_V(2) = 1 - \frac{1}{2}\ln 2.5 = 1 - \frac{0.916291}{2} = 0.541855.$$

- Άρα λίγο πάνω από τις μισές μετρήσεις δίνουν το πολύ 2 V.

# Τι μάθαμε από αυτό

Σε φθίνουσα $g$, η ανισότητα γυρίζει και η $F$ παίρνει το αντίθετο γεγονός. Ο έλεγχος είναι να δείτε αν η $F$ σας ανεβαίνει.

# Άσκηση 8

Η τάση θορύβου $X$ στην είσοδο ενός συγκριτή, σε V, έχει τριγωνική πυκνότητα

$$f_X(x) = 1 - |x|, \qquad -1 \leq x \leq 1.$$

Η στιγμιαία ισχύς πάνω σε αντίσταση $1\ \Omega$ είναι $Y = X^2$.

1. Βρείτε την $F_Y$ και την $f_Y$.
2. Βρείτε την $\mathbb{P}(Y \leq 0.25)$.

# Ποια μέθοδος και γιατί αυτή

- Το σήμα εδώ είναι το **πεδίο**: η $X$ ζει στο $[-1, 1]$, δηλαδή και στις δύο πλευρές του μηδενός.
- Η $g(x) = x^2$ πέφτει ως το $0$ και μετά ανεβαίνει, άρα **δεν** είναι μονότονη εκεί.
- Ο τύπος $f_Y = f_X/|g'|$ ζήτησε ρητά **γνήσια** μονοτονία, άρα δεν έχουμε δικαίωμα να τον γράψουμε.
- Πάμε στη μέθοδο της $F$, που δεν ζήτησε ποτέ μονοτονία.
- Αν η εκφώνηση έλεγε $0 \leq x \leq 1$, η ίδια $g$ θα ήταν γνησίως αύξουσα και ο τύπος θα ίσχυε. Το πεδίο αποφασίζει, όχι η $g$.

# Βήμα 1: γράφουμε το γεγονός

- $$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}\big(X^2 \leq y\big)\,.$$
- Μέσα στην παρένθεση υπάρχει μόνο η $X$, για την οποία ξέρουμε την πυκνότητα.

# Βήμα 1 (συνέχεια): η ανισότητα έχει δύο άκρα

- $x^2 \leq y$ σημαίνει $|x| \leq \sqrt{y}$.
- Δηλαδή $-\sqrt{y} \leq x \leq +\sqrt{y}$.
- Και οι **δύο** κλάδοι. Αυτό είναι όλο το ζήτημα της άσκησης.
- Άρα $F_Y(y) = \mathbb{P}\big(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\big)$.

# Η $F_X$ που χρειαζόμαστε

- Για $-1 \leq x \leq 0$ ολοκληρώνουμε την $1+x$: $F_X(x) = 0.5 + x + \dfrac{x^2}{2}$.
- Για $0 \leq x \leq 1$ ολοκληρώνουμε την $1-x$: $F_X(x) = 0.5 + x - \dfrac{x^2}{2}$.
- Έλεγχοι: $F_X(-1) = 0$, $F_X(0) = 0.5$, $F_X(1) = 1$.

# Βήμα 2: παίρνουμε την πιθανότητα από την $F_X$

- Η $X$ είναι συνεχής, άρα τα άκρα δεν μας απασχολούν:

$$F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})\,.$$

- Αντικαθιστούμε τους δύο κλάδους:

$$\left(0.5 + \sqrt{y} - \frac{y}{2}\right) - \left(0.5 - \sqrt{y} + \frac{y}{2}\right) = 2\sqrt{y} - y.$$

# Βήμα 3: παραγωγίζουμε

- Παραγωγίζουμε την $F_Y(y) = 2y^{1/2} - y$:

$$f_Y(y) = 2 \cdot \tfrac{1}{2} y^{-1/2} - 1 = \frac{1}{\sqrt{y}} - 1.$$

- Ισχύει για $0 < y \leq 1$.
- $f_Y(0.04) = 4$, $f_Y(0.25) = 1$, $f_Y(1) = 0$.

# Τώρα το λάθος

## Η λάθος απάντηση

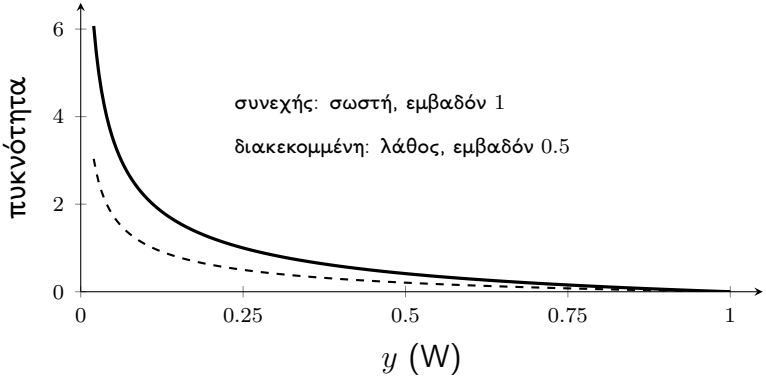
$$f_Y(y) = \frac{f_X\left(\sqrt{y}\right)}{\left|2\sqrt{y}\right|} = \frac{1-\sqrt{y}}{2\sqrt{y}}$$

- Προκύπτει αν εφαρμοστεί ο τύπος του μονότονου, με μόνο τον θετικό κλάδο.
- Είναι το πιο συχνό λάθος όλης της εβδομάδας.

# Ο έλεγχος του εμβαδού το πιάνει αμέσως

- Σωστό: $\int_0^1 \left(y^{-1/2} - 1\right) dy = [2\sqrt{y} - y]_0^1 = 2 - 1 = 1.$
- Λάθος: το ίδιο ολοκλήρωμα δίνει $0.5$.
- Μια πυκνότητα με εμβαδόν $0.5$ δεν είναι πυκνότητα.
- Άρα το λάθος φαίνεται χωρίς να ξέρουμε τη σωστή απάντηση.

# Οι δύο καμπύλες μαζί



# Λύση: η $\mathbb{P}(Y \leq 0.25)$

- Από τον τύπο:

$$F_Y(0.25) = 2\sqrt{0.25} - 0.25 = 2 \cdot 0.5 - 0.25 = 0.75.$$

- Με τη λάθος πυκνότητα θα βγάζατε $0.375$, δηλαδή πάλι το μισό.

# Τι μάθαμε από αυτό

Πριν γράψετε τον τύπο του μονότονου, κοιτάξτε το **πεδίο** της $X$, όχι τη $g$. Σε συμμετρικό πεδίο, η $X^2$ έχει δύο κλάδους και ο ένας ξεχνιέται.

Και ο έλεγχος του εμβαδού πιάνει το λάθος χωρίς να ξέρετε τη σωστή απάντηση.

# Άσκηση 10

Για καθένα από τα παρακάτω, πείτε **ποια μέθοδος** δίνει την κατανομή της $Y$ και **γιατί** οι άλλες δεν εφαρμόζονται. Μην κάνετε τον πλήρη υπολογισμό: αρκεί το πρώτο βήμα.

(α) $X$ συνεχής στο $[0,1]$, $Y = 3X + 2$.

(β) $X$ συνεχής στο $[-1,1]$, $Y = X^2$.

(γ) $X$ διακριτή στο $\{1,\ldots,6\}$, $Y = (X-3)^2$.

(δ) $X$ συνεχής στο $[0,3]$, $Y = \lfloor X \rfloor$, δηλαδή το ακέραιο μέρος.

# Λύση 10 (α) και (β): οι δύο συνεχείς

**(α)** Η $g(x) = 3x + 2$ είναι *γνησίως αύξουσα*, άρα αντιστρέφεται. Δουλεύουν **και οι δύο** μέθοδοι, και ο τύπος αλλαγής μεταβλητής είναι ο σύντομος δρόμος:

$$g^{-1}(y) = \frac{y-2}{3}, \qquad \frac{d}{dy} g^{-1}(y) = \frac{1}{3}, \qquad f_Y(y) = f_X\left(\frac{y-2}{3}\right) \cdot \frac{1}{3}.$$

**(β)** Η $g(x) = x^2$ *δεν* είναι μονότονη στο $[-1, 1]$: τα $x$ και $-x$ δίνουν το ίδιο $y$. Ο τύπος αλλαγής μεταβλητής **δεν εφαρμόζεται**, γιατί δεν υπάρχει μία αντίστροφη. Πάμε από την $F$, μαζεύοντας *και τα δύο* κομμάτια:

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(X^2 \le y) = \mathbb{P}(-\sqrt{y} \le X \le \sqrt{y}) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}).$$

# Λύση 10 (γ) και (δ): όπου οι τύποι δεν πιάνουν

**(γ)** Η $X$ είναι *διακριτή*, οπότε δεν υπάρχει πυκνότητα και κανένας από τους δύο συνεχείς τύπους δεν έχει νόημα. Αθροίζουμε μάζες πάνω στις προεικόνες:

$$\mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x\,:\,(x-3)^2 = y} \mathbb{P}(X = x).$$

Π.χ. $y = 1$ προκύπτει από $x = 2$ *και* $x = 4$, άρα $\mathbb{P}(Y = 1) = 1/6 + 1/6 = 0.333333$.
**(δ)** Εδώ η $X$ είναι συνεχής αλλά η $g$ είναι **ασυνεχής**: η $Y$ παίρνει μόνο τις τιμές $0, 1, 2, 3$. Μια συνεχής $X$ έγινε διακριτή $Y$, οπότε δεν ψάχνουμε πυκνότητα καθόλου. Δουλεύουμε κατευθείαν με γεγονότα:

$$\mathbb{P}(Y = k) = \mathbb{P}(k \le X < k + 1) = F_X(k + 1) - F_X(k).$$

# Λύση 10: ο κανόνας, μαζεμένος

| η $X$ | η $g$ | τι κάνουμε |
|---|---|---|
| διακριτή | οτιδήποτε | άθροισμα μαζών στις προεικόνες |
| συνεχής | γνησίως μονότονη | τύπος αλλαγής μεταβλητής (ή $F$) |
| συνεχής | μη μονότονη | **μόνο** μέσω της $F$ |
| συνεχής | ασυνεχής | γεγονότα, και η $Y$ βγαίνει διακριτή |

Η μέθοδος της $F$ δουλεύει *πάντα*. Ο τύπος αλλαγής μεταβλητής είναι απλώς συντομογραφία της, και μόνο όταν η $g$ αντιστρέφεται. Αν δεν είστε σίγουροι, ξεκινήστε από την $F$.

# Άσκηση 11

Ρίχνουμε δύο δίκαια νομίσματα. Ο δειγματικός χώρος είναι $\Omega = \{\,\text{ΚΚ},\ \text{ΚΓ},\ \text{ΓΚ},\ \text{ΓΓ}\,\}$ με τα τέσσερα αποτελέσματα ισοπίθανα, και ορίζουμε $X(\omega) =$ το πλήθος των κορωνών.

1. Γράψτε το $X(\omega)$ για καθένα από τα τέσσερα $\omega$.
2. Βρείτε τη μάζα $p(x)$.
3. Γράψτε το γεγονός $\{X \leq 1\}$ ως **υποσύνολο** του $\Omega$, και βρείτε την πιθανότητά του.
4. Ορίζουμε $Y(\omega) = 1$ αν τα δύο νομίσματα έδωσαν *διαφορετικό* αποτέλεσμα, και $0$ αλλιώς. Βρείτε τη μάζα της $Y$. Είναι η $Y$ συνάρτηση της $X$;

# Άσκηση 11: λύση

| $\omega$ | $X(\omega)$ | $Y(\omega)$ |
|---|---|---|
| ΚΚ | 2 | 0 |
| ΚΓ | 1 | 1 |
| ΓΚ | 1 | 1 |
| ΓΓ | 0 | 0 |

- $p(0) = 0.25$, $p(1) = 0.50$, $p(2) = 0.25$.
- $\{X \leq 1\} = \{\text{ΚΓ}, \text{ ΓΚ}, \text{ ΓΓ}\}$, άρα $\mathbb{P}(X \leq 1) = 3/4 = 0.75$.
- Η $Y$ παίρνει 1 στα ΚΓ και ΓΚ: $p_Y(1) = 0.50$, $p_Y(0) = 0.50$.
- Ναι, είναι: $Y = 1$ ακριβώς όταν $X = 1$. Άρα $Y = g(X)$ με $g(0) = g(2) = 0$ και $g(1) = 1$, μια **μη αντιστρέψιμη** $g$ που συγχωνεύει δύο τιμές.

# Άσκηση 12

Ένα σήμα φτάνει κάποια στιγμή μέσα σε παράθυρο $10$ ms, και καμία στιγμή δεν είναι πιο πιθανή από κάποια άλλη. Το αποτέλεσμα είναι η ίδια η στιγμή, άρα $\Omega = \{\, t \in \mathbb{R} : 0 < t \leq 10 \,\}$ και $T(\omega) = \omega$.

1. Βρείτε την $F_T$ **από την υπόθεση**, όχι από τύπο.
2. Βρείτε την $f_T$.
3. Βρείτε την $\mathbb{P}(3 < T \leq 7)$.
4. Πόσο είναι η $\mathbb{P}(T = 5)$; Σημαίνει αυτό ότι η τιμή $5$ είναι αδύνατη;

# Άσκηση 12: λύση

Ίσα μήκη, ίσες πιθανότητες, και το παράθυρο έχει μήκος $10$. Άρα η πιθανότητα ενός διαστήματος είναι το μήκος του διά $10$:

$$F_T(t) = \mathbb{P}\big(T \in (0,\, t]\big) = \frac{t}{10} \qquad \text{για } 0 < t \leq 10$$

$$f_T(t) = F_T'(t) = 0.1 \qquad \text{σταθερή μέσα, } 0 \text{ έξω}$$

$$\mathbb{P}(3 < T \leq 7) = F_T(7) - F_T(3) = 0.7 - 0.3 = 0.4 \qquad \text{μήκος } 4 \text{ στα } 10$$

$$\mathbb{P}(T = 5) = 0 \qquad \text{ένα σημείο δεν έχει μήκος}$$

Όχι, δεν είναι αδύνατη: κάποια τιμή έρχεται κάθε φορά, και όλες έχουν πιθανότητα $0$.